HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Inbound transporter i tillverkningsföretag

En fallstudie av transportstruktur och kostnadsdrivare vid ett stort tillverkningsföretag i Gävleborgs län.

Carl Karlsson, Sam Teymouri

2026

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics

Handledare: Ming Zhao
Granskare: Stefan Eriksson

Förord

Detta examensarbete har genomförts under vårterminen 2026 vid Högskolan i Gävle inom ramen för kandidatprogrammet i Industriell ekonomi. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och har varit intressant, lärorikt och utvecklande att genomföra.

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter och medarbetare hos fallföretaget som har tagit sig tid att delta i intervjuer, bidragit med data samt delat med sig av kunskap och erfarenheter som varit värdefulla under studiens genomförande.

Vi vill även passa på att tacka vår handledare Ming Zhao som bidragit med vägledning, stöd och värdefulla synpunkter under arbetets gång.

Slutligen vill vi tacka våra kära familjer och vänner som hela tiden stöttat oss.

Gävle, juni 2026



Carl Karlsson *Sam Teymouri*

Abstract

Inbound transportation constitutes a central part of manufacturing companies' material supply and has a significant impact on costs, delivery performance, and environmental sustainability. At the same time, inbound flows can be difficult to analyse due to the involvement of multiple suppliers, carriers, delivery terms, and transportation arrangements. The purpose of this study was therefore to analyse the transportation structure of inbound logistics within the manufacturing industry in order to identify factors that drive transportation costs. The study also aimed to investigate how this knowledge can be used to identify improvement opportunities with a focus on both economic efficiency and reduced environmental impact.

This study was conducted as a case study of a large manufacturing company in Gävleborg region, Sweden. A combination of qualitative and quantitative methods was applied. The qualitative part consisted of semi-structured interviews with employees working in logistics and purchasing, while the quantitative part was based on the analysis of transportation data and cost records. The study followed an abductive approach, in which theory and empirical findings were used iteratively throughout the analysis of the inbound transportation flow.

The results indicate that the company's inbound transportation system is characterized by a complex and fragmented transportation structure. The flow involves numerous carriers and suppliers, different logistics arrangements, and varying levels of responsibility allocation. The most prominent cost drivers were identified as transportation mode, weight, volume, chargeable weight, surcharges, service requirements, shipment characteristics, and planning conditions. The findings also show that insufficient data quality and limited coordination complicate the monitoring and management of transportation costs.

The study concludes that the greatest improvement potential does not primarily lie in changing individual carriers, but rather in strengthening the overall management of inbound transportation. Improved data quality, more systematic performance monitoring, increased coordination, and a clearer integration of CO2e data in transportation performance monitoring processes can provide a stronger basis for decision-making and contribute to both improved cost control and reduced environmental impact.

Keywords: Inbound logistics, inbound transportation, transportation costs, cost drivers, transportation management, sustainability, manufacturing industry, Supply Chain Management

Sammanfattning

Inbound-transporter utgör en central del av tillverkningsföretags materialförsörjning och påverkar både kostnader, leveransförmåga och miljöpåverkan. Samtidigt kan inbound-flöden vara svåra att analysera eftersom de ofta omfattar flera leverantörer, transportörer, leveransvillkor och transportupplägg. Syftet med denna studie var därför att analysera transportstrukturen för inbound-transporter inom tillverkningsindustrin för att identifiera faktorer som driver kostnader. Studien syftade även till att undersöka hur denna kunskap kan användas för att identifiera förbättringsmöjligheter med fokus på ekonomisk effektivitet och minskad miljöpåverkan.

Studien genomfördes som en fallstudie av ett större tillverkningsföretag i Gävleborgs län. En kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder användes. Den kvalitativa delen bestod av semistrukturerade intervjuer med personer inom logistik och inköp, medan den kvantitativa delen baserades på analys av transportdata och kostnadsunderlag från fallföretaget. Studien hade en abduktiv ansats när teori och empiri användes växelvis för att analysera inbound-flödet.

Resultatet visar att fallföretagets inbound-transporter präglas av en komplex och fragmenterad transportstruktur. Flödet omfattar många transportörer och leverantörer, olika logistiska upplägg och varierande ansvarsfördelning. De mest framträdande kostnadsdrivarna är transporttyp, vikt, volym, debiterbar vikt, tilläggsavgifter, servicekrav, sändningskaraktär och planeringsförutsättningar. Resultatet visar även att bristande datakvalitet och begränsad samordning försvårar uppföljning och styrning av transportkostnader.

Slutsatsen är att förbättringspotentialen inte främst ligger i att byta enskilda transportörer, utan i att stärka den övergripande styrningen av inbound-transporter. Bättre datakvalitet, mer systematisk uppföljning, ökad samordning och tydligare integrering av CO_2e-data kan skapa bättre beslutsunderlag och bidra till både ökad kostnadskontroll och minskad miljöpåverkan.

Nyckelord: Inbound-transport, transportkostnader, transportstruktur, kostnadsdrivare, hållbarhet, tillverkningsindustri, Supply Chain Management.

Innehållsförteckning

Förord i
Abstract ii
Sammanfattning iii
1. Inledning 1
1.1. Bakgrund 1
1.2. Syfte 2
1.3. Forskningsfrågor 2
1.4. Avgränsningar 2
2. Metod 4
2.1. Metodval 4
2.2. Forskningsansats 4
2.3. Fallstudie 5
2.4. Datainsamling 5
2.4.1. Intervjuer 6
2.4.2. Litteraturöversikt 7
2.4.3. Dokumentstudie 8
2.5. Metodanalys 8
2.5.1. Kvalitativ dataanalys 8
2.5.2. Kvantitativ dataanalys 9
2.5.3. Användning av AI 9
2.6. Studiens kvalitetskriterier 9
2.6.1. Validitet 9
2.6.2. Reliabilitet 10
2.6.3. Extern validitet (generaliserbarhet) 10
2.6.4. Forskningsetik 10
2.7. Hållbarhetsperspektiv 11
3. Teoretisk referensram 12
3.1. Logistik och Supply Chain Management 12
3.2. Inbound-logistik 12
3.2.1. Inbound-transporter i försörjningskedjor 13
3.2.2. Transportstruktur och upplägg i inbound-logistik 13
3.3. Styrning av inbound-transporter 14
3.3.1. Samverkan med tredjepartslogistik (3PL) 14
3.3.2. Samverkan mellan aktörer 15
3.4. Transportkostnader 15

3.4.1. Olika typer av transportkostnader 16
3.4.2. Fyllnadsgrad 16
3.5. Transportmedel 17
3.6. Transporters miljöpåverkan och klimatutsläpp 17
3.7. Scenarioanalys som beslutstöd i logistik 18
4. Empiri 19
4.1. Nulägesbeskrivning 19
4.2. Övergripande transportstruktur 19
4.2.1. Leverantörsstruktur 21
4.2.2. Geografiskt transportmönster 22
4.2.3. Logistiska upplägg 24
4.3. Transportupplägg och ansvarsfördelning 25
4.3.1. Leveransvillkor/Incoterms 25
4.3.2. Transportplanering och samordning 28
4.3.3. Identifierade skillnader mellan transportörer 28
4.4. Kostnadsdrivare och identifierade utmaningar 29
4.5. Hållbarhet och CO_2e-utsläpp i inbound-flödet 31
5. Analys och diskussion 32
5.1. Inbound-flödets transportstruktur: fragmentering, ansvarsfördelning och kontroll 32
5.1.1. Leverantörsstruktur och geografiska flöden 33
5.1.2. Transportupplägg och ansvarsfördelning 33
5.1.3. Leveransvillkorens och transportörernas påverkan på kontroll i inbound-flödet 35
5.2. Identifierade kostnadsdrivare i inbound-transporter 36
5.2.1. Transportmedel och transporttyp 36
5.2.2. Vikt, volym och debiterbar vikt 37
5.2.3. Tilläggsavgifter och prissättningsstruktur 38
5.2.4. Servicekrav, sändningskaraktär och planeringsförutsättningar som kostnadsdrivare 38
5.3. Förbättringsmöjligheter och konsekvenser för inbound-styrning 39
5.3.1. Förbättrad datakvalitet och uppföljning som grund för styrning 39
5.3.2. Ökad samordning och konsolidering av fragmenterade flöden 40
5.3.3. Förbättrad uppföljning av transportbehov och återkommande flöden 41
5.3.4. Transportval med hänsyn till kostnad och CO_2e-utsläpp 42
5.3.5. Scenarioverktyg som stöd för transportörsjämförelser 42
6. Slutsats 45
6.1. Praktiskt och teoretiskt bidrag 46
6.2. Förslag på framtida studier 46

Litteraturförteckning 47
Bilagor 49
Bilaga 1 – Missivbrev 49
Bilaga 2 – Intervjufrågor 50
Bilaga 3 – Scenarioverktyg för transportörsjämförelse 52

1. Inledning

I detta kapitel presenteras arbetets inledning, vilket omfattar bakgrund, syfte, forskningsfrågor samt avgränsningar.

1.1. Bakgrund

Logistik och transporthantering utgör centrala komponenter i moderna försörjningskedjor och har stor betydelse för företags konkurrenskraft (Mentzer et al., 2001). Logistik omfattar planering, implementering och kontroll av effektiva flöden av material, information och tjänster från leverantör till slutkund (Christopher, 2023). I takt med globalisering, ökad specialisering och mer komplexa leverantörsnätverk har logistiska system blivit mer omfattande, vilket ställer högre krav på företag att hantera sina transportflöden på ett effektivt sätt.

Transportrelaterade kostnader uppstår genom flera delar av transportprocessen, exempelvis hantering av gods vid terminaler, drift av transportmedel, arbetskraft och transportrelaterad infrastruktur (Rodrigue et al., 2020). Eftersom transporter är nödvändiga för att förflytta material mellan olika aktörer i försörjningskedjan, har transportstyrning en central roll i att säkerställa både kostnadseffektivitet och leveransprecision. Effektiv transportplanering kan därför bidra till att stärka ett företags konkurrenskraft genom lägre kostnader och bättre leveransservice (Rodrigue et al., 2020).

Inom Supply Chain Management är det vanligt att särskilja mellan outbound- och inbound-logistik. Outbound-logistik avser distribution av färdiga produkter till kunder, medan inbound-logistik handlar om transporter av material och komponenter från leverantörer till företagets produktionsanläggningar (Christopher, 2023). Störningar eller ineffektivitet i dessa transporter kan få en direkt påverkan på produktionssystemet och därmed påverka både leveransförmåga och kostnadsnivåer (Windmark och Andersson, 2015). Samtidigt påverkas inbound-transporter ofta av flera aktörer i försörjningskedjan, exempelvis leverantörer, transportörer och inköpsavtal, vilket kan göra transportstrukturen svår att analysera och styra. Detta är särskilt relevant inom tillverkningsindustrin, där produktionen är beroende av ett kontinuerligt inflöde av råmaterial, komponenter och halvfabrikat från leverantörer. I denna studie avser tillverkningsindustrin företag som förädlar material eller komponenter genom industriella produktionsprocesser, vilket gör inbound-transporter till en central del av materialförsörjningen.

Tidigare forskning inom transport- och logistikområdet har i stor utsträckning fokuserat på utveckling av modeller för transportoptimering, exempelvis ruttplanering och nätverksdesign (Christopher, 2023). Dessa studier bidrar med viktiga teoretiska insikter kring hur transportnätverk kan effektiveras. Det finns däremot färre empiriska studier som analyserar hur transportkostnader och transportstrukturer faktiskt ser ut i praktiken inom tillverkningsindustrin. Särskilt begränsad är kunskapen om hur företag analyserar och identifierar kostnadsdrivare i sina inbound-transporter. Detta forskningsgap stöds även av

tidigare studier som påpekar att forskning om Inbound Transportation Management inom tillverknings- och processindustrin fortfarande är relativt begränsad (Andreassen et al., 2019).

Andreassen et al. (2019) betonar även behovet av mer empiriska studier som analyserar hur företag organiserar och fattar beslut kring inbound-transporter i praktiken. Utan en sådan empirisk förståelse riskerar organisationer att sakna underlag för att identifiera ineffektiva transportupplägg och förbättra sina logistiska system. Detta skapar ett behov av studier som analyserar transportflöden i verkliga företagskontexter för att bättre förstå hur transportstrukturer kan utvecklas och effektiviseras i praktiken.

1.2. Syfte

Syftet med denna studie är att analysera transportstrukturen för inbound-transporter inom tillverkningsindustrin för att identifiera faktorer som driver transportkostnader. Studien syftar även till att undersöka hur denna kunskap kan användas för att identifiera förbättringsmöjligheter med fokus på både ekonomisk effektivitet och minskad miljöpåverkan.

1.3. Forskningsfrågor

För att uppfylla studiens syfte och skapa en tydlig struktur för analysen har följande forskningsfrågor formulerats:

- Hur är transportstrukturen för inbound-transporter utformad inom tillverkningsindustrin?

- Vilka kostnadsdrivare påverkar transportkostnader i inbound-transporter inom tillverkningsindustrin?

- Hur kan kunskap om transportstruktur och transportkostnader användas för att identifiera förbättringsmöjligheter i inbound-transporter, med fokus på ekonomisk effektivitet och möjligheter till minskad miljöpåverkan?

1.4. Avgränsningar

En heltäckande analys av inbound-transporter kan omfatta ett stort antal faktorer, exempelvis externa transporter från leverantörer, interna materialflöden efter ankomst, lagerhantering, produktionsplanering, leverantörssamverkan, transportkostnader och miljöpåverkan. På grund av studiens begränsade tidsram och tillgången till data har arbetet avgränsats till de delar som bedömts vara mest relevant för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor.
I denna studie avses inbound-transporter främst som externa inbound-transporter, det vill säga transporter av material och komponenter från leverantörer till företagets produktionsanläggning. Analysen fokuserar därmed på transportstrukturen fram till

fallföretaget, med särskild inriktning på transporter som genomförs av tredjepartstransportör. Intern inbound-transport, som i denna studie avser interna materialflöden efter att godset har anlänt till fallföretaget, exempelvis förflyttning mellan godsmottagning, lager och produktion, ingår inte i analysen.

Outbound-transporter, det vill säga transporter från fallföretaget till kunder, behandlas inte eftersom dessa styrs av andra logistiska processer och förutsättningar. Studien avgränsas även från andra delar av logistikkedjan, såsom lagerhantering, produktionsplanering och leverantörsutvärdering. Dessa områden berörs endast i den mån de har direkt koppling till transportstruktur, transportkostnader och transportplanering.

Miljöperspektivet avgränsas till transportrelaterad miljöpåverkan och analyseras främst i relation till transportstruktur, transportmedel, fyllnadsgrad och tillgänglig CO_2e-data. Arbetet omfattar därmed inte en fullständig miljöanalys eller livscykelanalys. Eftersom CO_2e-data inte finns tillgänglig för samtliga transportörer kan miljöpåverkan inte jämföras heltäckande mellan alla delar av inbound-flödet.

Studien syftar inte till att utveckla eller implementera optimeringsmodeller för transporter. Fokus ligger i stället på att analysera nuvarande transportstruktur och identifiera kostnadsdrivare baserat på tillgänglig data och intervjuer. Vidare baseras analysen på transportdata från januari 2025 till december 2025. Detta innebär att data och variationer över andra tidsperioder inte analyseras. Perioden omfattar ett helt kalenderår och bedöms därför ge ett relevant underlag för att analysera återkommande transportmönster.

Analysen baseras på tillgänglig data från ett urval av transportörer som tillhandahållit detaljerad transportdata samt på spend-data från fallföretaget. Resultaten ska därför inte förstås som en fullständig kartläggning av samtliga externa och interna inbound-transporter inom organisationen. I stället ger studien en avgränsad analys av externa inbound-transporter där tillgänglig data möjliggör kartläggning av transportstruktur, kostnadsdrivare och förbättringsmöjligheter.

2. Metod

I detta kapitel presenteras studiens metod. Kapitlet redogör för metodval, forskningsansats, fallstudie, datainsamlingsmetoder, metodanalys och studiens kvalitetskriterier.

2.1. Metodval

Metodvalet utgick från studiens syfte och forskningsfrågor. Säfsten och Gustavsson (2023) beskriver att forskningsmetoder bör väljas utifrån vilken typ av kunskap som eftersträvas samt hur väl metoden kan bidra till att besvara undersökningens forskningsfrågor. Vid val av metod kan även faktorer som exempelvis huruvida det studerade fenomenet är nutida och hur utvecklat kunskapsområdet är ha betydelse. Denna studie utgick från en nutida situation i ett verkligt organisatoriskt sammanhang och syftet utvecklades i samarbete mellan forskningsgruppen och fallföretaget. Utifrån detta bedömdes en kombination av kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod vara ett lämpligt forskningsupplägg.

Studien kombinerade därför kvalitativa intervjuer med kvantitativ analys av transportdata. Den kvalitativa delen bidrog till förståelse för hur transportprocesser organiserades i praktiken och vilka utmaningar som upplevdes i det dagliga arbetet. Den kvantitativa delen möjliggjorde analys av transportvolymer, frekvenser, transportupplägg och kostnader. Kombinationen av dessa metoder bedömdes som särskilt relevant eftersom inbound-transporter omfattar både mätbara transportrelaterade faktorer och organisatoriska processer som påverkar transportflödets effektivitet. Genom att samla in och analysera information genom olika datainsamlingsmetoder kunde olika aspekter av fenomenet studeras (Säfsten och Gustavsson, 2023). Det kombinerade metodupplägget bidrog till ett bredare analysunderlag, där intervjuerna skapade förståelse för bakomliggande orsaker och arbetssätt, samtidigt som transportdatan möjliggjorde en mer konkret analys av nuläget. Detta bedömdes ge bättre förutsättningar för att besvara studiens forskningsfrågor på ett nyanserat och tillförlitligt sätt.

2.2. Forskningsansats

Denna studie utgick från en abduktiv forskningsansats. Inom forskningsmetodik görs ofta en distinktion mellan deduktiv, induktiv och abduktiv ansats (Säfsten och Gustavsson, 2023). Den deduktiva ansatsen innebär att forskningen utgår från befintlig teori som därefter prövas genom empiriska observationer. Den induktiva ansatsen utgår i stället från empiriska observationer. Den abduktiva ansatsen kan ses som en kombination av dessa arbetssätt, där forskningen kännetecknas av en växelverkan mellan teori och empiri under studiens gång. Den abduktiva arbetsgången för detta arbete illustreras i Figur 1. Den abduktiva ansatsen präglade studiens arbetsprocess genom att teori och empiri utvecklades växelvis under arbetets gång. Inledningsvis genomfördes en litteraturöversikt för att skapa en grundläggande förståelse för inbound-logistik, transportstrukturer och transportkostnader. Denna litteraturöversikt låg till grund för utformningen av intervjufrågor och identifieringen av relevanta dokument att samla in. I takt med att intervjuer och dokumentstudier genomfördes bidrog nya insikter från empirin

till att fördjupa och justera studiens teoretiska fokus. På detta sätt möjliggjorde den abduktiva ansatsen en flexibel arbetsprocess där förståelsen för det studerade fenomenet successivt fördjupades.



Figur 1: Arbetsgång för studien

2.3. Fallstudie

Studien genomfördes som en fallstudie av ett stort tillverkningsföretag i Gävleborgs län. En fallstudie innebär att ett eller ett fåtal fall studeras mer ingående i syfte att skapa en fördjupad förståelse för ett fenomen i dess naturliga kontext (Säfsten och Gustavsson, 2023). Metoden bedömdes vara särskilt lämplig eftersom inbound-transporter är ett komplext fenomen där flera faktorer samverkar, exempelvis leverantörer, transportörer, leveransvillkor och transportkostnader. Enligt Säfsten och Gustavsson (2023) lämpar sig fallstudier särskilt väl för forskningsfrågor som behandlar varför ett fenomen uppstår eller fungerar, men metoden kan även användas för att besvara frågor av mer kartläggande karaktär.

Fallföretaget identifierades genom kontakt mellan projektgruppen och organisationen i samband med planeringen av examensarbetet. Därefter utvecklades studiens problemområde, syfte och forskningsfrågor successivt i dialog med fallföretaget och med stöd av tidigare forskning. Denna arbetsprocess innebar att studien utgick från ett specifikt behov hos fallföretaget, samtidigt som problemområdet förankrades i ett teoretiskt sammanhang genom litteraturstudien.

Ett större tillverkningsföretag i Gävleborgs län bedömdes som ett relevant fallföretag eftersom inbound-transporter utgör en viktig del av verksamhetens materialförsörjning. Företaget hade även tillgång till transportrelaterad data och relevanta respondenter med kunskap om logistik, inköp och transportflöden. Detta skapade förutsättningar för att analysera transportstruktur, kostnadsdrivare och förbättringsmöjligheter i en verklig organisatorisk kontext. Genom analys av transportdata, intervjuer och dokumentation från företaget skapades en fördjupad förståelse för hur externa inbound-transporter organiseras i praktiken.

2.4. Datainsamling

I studien användes både primärdata och sekundärdata i syfte att besvara forskningsfrågorna. Primärdata samlades in genom intervjuer, medan sekundärdata utgjordes av tidigare forskning samt dokumentation från fallföretaget. Kombinationen av flera datakällor möjliggjorde att inbound-transporter kunde belysas ur olika perspektiv vilket bidrog till ett mer nyanserat analysunderlag.
Sekundärdata användes även för att utveckla den teoretiska referensramen och skapa en fördjupad förståelse för studiens problemområde. Sökningar efter vetenskapliga artiklar

genomfördes via Högskolan i Gävles biblioteksdatabas Discovery samt via Google Scholar. För att identifiera relevant forskning användes sökord som *supply chain management, logistics, inbound-logistics, transportation, transport costs, fill rate och sustainability.* Vid urval av artiklar granskades inledningsvis abstract för att bedöma studiernas relevans i relation till studiens syfte och forskningsfrågor. Genom att kombinera intervjuer, litteraturstudie och dokumentstudie skapades ett bredare underlag för analysen.

2.4.1. Intervjuer

Intervjuer genomfördes som en del av datainsamlingen. Intervjuer används ofta inom forskning när syftet är att samla in information om ett fenomen genom individers erfarenheter, uppfattningar och perspektiv. Genom samtal med personer som har kunskap om det studerade området kan forskaren skapa en djupare förståelse för hur olika situationer hanteras i praktiken (Säfsten och Gustavsson, 2023). I denna studie genomfördes därför intervjuer med respondenter som hade arbetsuppgifter kopplade till logistik, inköp och transport. Urvalet av respondenter gjordes strategiskt i samråd med fallföretaget, där personer med särskild insyn i företagets inbound-transporter valdes ut. Ett strategiskt urval bedömdes vara lämpligt eftersom studien syftade till att fånga erfarenheter och kunskap från personer som är involverade i de transportrelaterade processer som analyserades.

Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju utgår från ett antal förberedda frågor eller teman, samtidigt som det finns möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuns gång (Säfsten och Gustavsson, 2023). För att säkerställa att intervjuerna behandlade relevanta områden utformades frågorna med stöd av en intervjuguide. En intervjuguide innehåller enligt Säfsten och Gustavsson (2023) teman eller frågeområden som kan kopplas till undersökningens syfte och forskningsfrågor. Intervjufrågorna utformades därför med utgångspunkt i studiens syfte, forskningsfrågor och teoretiska referensram.

Intervjuerna genomfördes digitalt eller på plats hos fallföretaget beroende på respondenternas tillgänglighet och praktiska förutsättningar. Varje intervju varade mellan 30 och 60 minuter. Inför intervjuerna skickades ett informationsbrev till samtliga respondenter där studiens syfte, intervjuns upplägg, hantering av insamlad information samt respondenternas rättigheter beskrevs. Detta gjordes för att säkerställa att deltagandet skedde på informerad och frivillig grund. För att återge informationen korrekt spelades intervjuerna in, vilket skapade bättre förutsättningar för en noggrann sammanställning och analys av intervjumaterialet.

Totalt genomfördes fyra intervjuer med personer i olika roller inom fallföretaget. Respondent 1 arbetade som global freight professional och ansvarade för transportstrategi, avtal, leverantörsutveckling samt uppföljning inom logistikområdet. Respondent 2 arbetar som taktisk inköpare av direkt material med ansvar för leverantörskontakt och materialflöden kopplade till produktionen. Respondent 3 arbetade som taktisk inköpare av indirekt material, medan respondent 4 arbetade operativt med direkt material och ansvarade för leverantörsstyrning samt prognosbaserade inköp (Tabell 1).

Tabell 1. Utförda intervjuer

Respondent	Roll	Syfte	Datum	Intervjuform	Intervjutid
Respondent 1	Global freight professional	Att skapa förståelse för företagets övergripande inbound-struktur, transportstyrning, leverantörsupplägg	15 april 2026	På plats	60 minuter
Respondent 2	Taktisk inköpare (främst direkt material)	Att förstå hur inbound-transporter hanteras operativt för främst direkt material.	20 april 2026	Digitalt	45 minuter
Respondent 3 och Respondent 4	Taktisk inköpare indirekt material och Operativ inköpare direkt material	Insikt i hur inbound-transporter hanteras inom direkt och indirekt material, förstå planering och samordning ur ett inköpsperspektiv.	20 april 2026	På plats	45 minuter

2.4.2. Litteraturöversikt

En litteraturstudie genomfördes för att skapa en översikt över tidigare forskning inom studiens område. Enligt Säfsten och Gustavsson (2023) kan en litteraturgenomgång användas för att sammanställa befintlig kunskap inom ett forskningsområde och därmed bidra till en tydligare bild av forskningsläget. Genom att analysera tidigare forskning blev det möjligt att orientera sig inom området och identifiera relevanta begrepp, teorier och frågeställningar. I denna studie användes litteraturstudien för att identifiera forskning och teorier kopplade till logistik, inbound-transporter, transportstruktur, transportkostnader och hållbarhet. Litteraturen bidrog till utveckling av den teoretiska referensramen och fungerade som stöd vid utformningen av intervjufrågor samt vid analysen av det empiriska materialet. Genom litteraturstudien identifierades centrala faktorer som påverkar transportflöden, vilket skapade en teoretisk grund för studien och fördjupade förståelsen för det undersökta problemområdet. Vid urvalet av litteratur prioriterades i första hand vetenskapligt granskade artiklar, kurslitteratur och etablerade källor med tydlig relevans för studiens syfte och forskningsfrågor. För att säkerställa litteraturens relevans gjordes även en bedömning av källornas aktualitet och tillämpbarhet i relation till inbound-transporter inom tillverkningsindustrin.

2.4.3. Dokumentstudie

En del av datainsamlingen genomfördes i form av en dokumentstudie. En dokumentstudie innebär att forskaren använder redan existerande material, det vill säga sekundärdata, i form av olika typer av dokument. Denna typ av data används ofta som ett komplement till primärdata och kan bidra till en ökad förståelse för den situation som studeras (Säfsten och Gustavsson, 2023). I denna studie omfattade dokumentstudien transportdata, leveransinformation, kostnadsunderlag, uppgifter om leverantörsstruktur samt interna dokument kopplade till företagets inbound-transporter. Dokumentstudien avgränsades till transportrelaterad data från fallföretaget för perioden januari 2025 till december 2025, vilket bedömdes ge ett relevant underlag för att analysera nuläget.

Det insamlade materialet sammanställdes och strukturerades utifrån studiens forskningsfrågor. Genom analys av underlaget kunde transportflödets uppbyggnad kartläggas och mönster, avvikelser samt faktorer som påverkar transportkostnader identifieras. Exempelvis analyserades data om transportvolymer, leveransfrekvens, transportupplägg och kostnader för att identifiera centrala kostnadsdrivare. Dokumentstudien fungerade även som ett komplement till intervjuerna genom att möjliggöra jämförelser mellan respondenternas beskrivningar och företagets faktiska transportdata. Detta bidrog till att stärka analysen och skapa ett mer tillförlitligt empiriskt underlag.

Analysen baserades på tillgänglig transportdata från ett urval av transportörer som tillhandahöll detaljerad transportdata samt på spend-data från fallföretaget. De transportörer som ingick i analysen var Aerocar, DHL Express, DHL Freight, DHL Global Forwarding (DGF Air), Schenker (inrikes och utrikes), GN Transport samt Expresservice. Empirin fokuserade därmed på dessa transportörer och deras respektive transportflöden, vilket innebär att resultatet inte utgör en fullständig kartläggning av samtliga inbound-transporter inom fallföretaget.

2.5. Metodanalys

2.5.1. Kvalitativ dataanalys

Den kvalitativa dataanalysen baserades på det intervjumaterial som samlades in i studien. För att möjliggöra analys transkriberades de semistrukturerade intervjuerna, vilket innebar att intervjuerna skrevs ut i textformat. Därefter sammanställdes materialet för att skapa överblick över innehållet. Materialet analyserades sedan i syfte att identifiera mönster, återkommande teman och samband kopplade till studiens forskningsfrågor. Detta arbetssätt möjliggjorde tolkning av materialet samt att slutsatser kunde dras utifrån respondenternas beskrivningar och erfarenheter. Analysprocessen följde därmed de steg som Säfsten och Gustavsson (2023) beskriver vid analys av kvalitativa data.

2.5.2. Kvantitativ dataanalys

Den kvantitativa dataanalysen baserades på dokument och transportdata som forskningsgruppen fick tillgång till från fallföretaget. Materialet sammanställdes och analyserades i syfte att identifiera mönster, variationer och samband i det studerade inbound-flödet. Analysen bidrog därmed till att slutsatser i relation till studiens forskningsfrågor kunde dras (Säfsten och Gustavsson, 2023). Analysen genomfördes huvudsakligen i Microsoft Excel och Power BI, där datamaterialet strukturerades och bearbetades med hjälp av pivottabeller, filtrering, diagram och sammanställningar av nyckeltal. Excel användes främst för att strukturera, bearbeta och analysera större datamängder samt för att skapa tabeller och diagram.

Inom ramen för den kvantitativa dataanalysen utvecklades även ett scenarioverktyg i Microsoft Excel baserat på den insamlade transportdatan. Verktyget användes som ett analytiskt stöd för att möjliggöra jämförelser mellan olika transportörer och alternativa transportupplägg inom inbound-transporterna. Verktyget baserades på historiska transportdata och omfattade bland annat transportkostnader, debiterbar vikt, antal transporter och transporttyp. Power BI användes som ett komplement till Microsoft Excel för visualisering och analys av transportflöden, exempelvis för att visualisera den geografiska spridningen av inbound-transporter och identifiera samband mellan olika delar av transportstrukturen.

Scenarioverktyget ska inte förstås som en optimeringsmodell eller offertkalkyl, utan som ett indikativt beslutsstöd. Beräkningarna bygger på historiska genomsnittsvärden från det analyserade datamaterialet och tar därför inte fullt hänsyn till transportsträcka, ledtid, servicekrav, tilläggsavgifter, specifika leverantörsrelationer eller om en transportör faktiskt kan hantera ett visst flöde. Resultaten används därför främst för att identifiera vilka transportflöden som kan vara relevanta att analysera vidare.

2.5.3. Användning av AI

Artificiell Intelligens (AI) användes i begränsad omfattning som stöd vid genomförandet av detta examensarbete. AI-verktyget ChatGPT användes enbart för språkgranskning och förbättring av textens tydlighet och akademiska språk. Samtliga förslag på språkförändringar som AI-verktyget genererade granskades kritiskt innan de eventuellt tillämpades i arbetet.

2.6. Studiens kvalitetskriterier

2.6.1. Validitet

Validitet handlar om studiens giltighet och om resultaten ger en rättvisande bild av det fenomen som undersöks. Begreppet avser därmed i vilken utsträckning studien faktiskt undersöker det som avses att undersökas. Inom forskningsmetodik skiljer man ofta mellan intern och extern

validitet. Den interna validiteten handlar om hur väl studiens resultat speglar det fenomen som analyseras (Säfsten och Gustavsson, 2023). I denna studie eftersträvades en hög validitet genom användning av flera olika typer av datakällor. Genom att kombinera intervjuer, dokumentstudier och tidigare forskning möjliggjordes belysning av det studerade fenomenet ur flera perspektiv. Kombinationen av flera datakällor kan beskrivas som datatriangulering, vilket enligt Säfsten och Gustavsson (2023) kan bidra till att stärka studiens validitet.

2.6.2. Reliabilitet

Reliabilitet avser studiens tillförlitlighet och handlar om i vilken grad resultaten skulle kunna upprepas om undersökningen genomfördes igen under liknande förutsättningar (Säfsten och Gustavsson, 2023). En hög reliabilitet innebär att datainsamling och analys genomförs på ett systematiskt och konsekvent sätt. Faktorer som kan påverka reliabiliteten är exempelvis hur datainsamlingen genomförs, hur frågor formuleras och hur forskaren tolkar det insamlade materialet (Säfsten och Gustavsson, 2023). För att stärka reliabiliteten i denna studie användes en tydlig struktur i datainsamlingen. Intervjuer genomfördes med stöd av en intervjuguide utformad utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Vidare dokumenterades datainsamlingen och analysprocessen för att skapa transparens och möjliggöra en tydligare förståelse för hur studiens resultat tagits fram.

2.6.3. Extern validitet (generaliserbarhet)

Extern validitet eller generaliserbarhet, handlar om i vilken grad resultaten från en studie kan vara relevanta i andra sammanhang utanför den specifika studien (Säfsten och Gustavsson, 2023). Begreppet avser därmed möjligheten att överföra studiens resultat till liknande situationer eller kontexter. Eftersom denna studie genomfördes som en fallstudie av ett specifikt tillverkande industriföretag lokaliserat i Gävleborg är resultaten främst kopplade till den studerade kontexten. Resultaten kan därför inte generaliseras till samtliga företag inom tillverkningsindustrin. Däremot bedömdes studien kunna bidra med analytiska insikter kring transportstruktur, kostnadsdrivare och inbound-logistik som kan vara relevanta även i liknande verksamheter och sammanhang.

2.6.4. Forskningsetik

Forskningsetik handlar om de etiska principer och riktlinjer som ska följas vid genomförandet av forskning. Forskningsetik omfattar frågor som rör både hur forskning planeras och genomförs, samt vilket ansvar forskaren har gentemot de personer och organisationer som berörs av studien (Säfsten och Gustavsson, 2023). I denna studie beaktades forskningsetiska aspekter genom att utgå från de forskningsetiska principer som formulerats av Vetenskapsrådet (2002). Principerna syftar till att säkerställa att forskning genomförs på ett ansvarsfullt sätt och att deltagande individer skyddas.

De forskningsetiska principerna består av fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagare i en studie ska få tydlig information om studiens syfte, hur datainsamlingen ska genomföras samt hur det insamlade materialet kommer att användas. Samtyckeskravet innebär att deltagandet ska vara frivilligt och att deltagarna själva har rätt att avgöra om de vill medverka. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter samt känslig information ska hanteras på ett sätt som skyddar deltagarnas identitet. Nyttjandekravet innebär slutligen att det insamlade materialet endast får användas för forskningsändamål och inte för andra syften.

I denna studie beaktades dessa principer i samband med datainsamlingen. Respondenterna informerades om studiens syfte, intervjuns upplägg och hur den insamlade informationen skulle användas. Deltagandet var frivilligt och respondenterna hade möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst, vilket också kommunicerades inför intervjuerna. Vidare behandlades information från intervjuer och dokument konfidentiellt och användes enbart inom ramen för denna studie.

2.7. Hållbarhetsperspektiv

Hållbarhet användes i studien som ett analytiskt perspektiv för att bedöma inbound-transporternas konsekvenser. Analysen utgår från tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet (Bergman och Klefsjö, 2012). Dessa dimensioner kan användas för att strukturera hur transportrelaterade beslut påverkar verksamheten ur olika perspektiv. I denna studie låg huvudsakligt fokus på den ekonomiska respektive miljömässiga dimensionen. Den ekonomiska dimensionen användes för att analysera transportkostnader, kostnadsdrivare och förbättringsmöjligheter kopplade till inbound-flödet. Den miljömässiga dimensionen användes för att analysera hur transportstruktur, transportmedel och resursutnyttjande kan relateras till miljöpåverkan, främst genom CO_2e-utsläpp. Eftersom studien inte omfattar arbetsvillkor, arbetsmiljö eller sociala effekter kopplade till transporterna analyserades den sociala dimensionen inte vidare. Hållbarhetsperspektivet avgränsades därmed till hur transportstruktur och transportkostnader kan kopplas till ekonomisk effektivitet och möjligheter till minskad miljöpåverkan.

3. Teoretisk referensram

I detta kapitel presenteras de teorier och begrepp som är relevanta för att analysera studiens forskningsfrågor och skapa en teoretisk grund för den fortsatta analysen.

3.1. Logistik och Supply Chain Management

Logistik och Supply Chain Management (SCM) är centrala begrepp inom forskning om materialflöden och transporthantering i företag. Logistik kan definieras som planering, implementering och kontroll av effektiva flöden av material, produkter och relaterad information från ursprungspunkt till konsumtionspunkt i syfte att uppfylla kundens krav på ett kostnadseffektivt sätt (Christopher, 2023). Enligt Christopher (2023) omfattar logistik bland annat aktiviteter såsom transport, lagerhållning och hantering av materialflöden inom organisationen.

SCM betraktas ofta som ett bredare begrepp än logistik och fokuserar på samordning av aktiviteter mellan flera organisationer i en försörjningskedja (Christopher, 2023). Mentzer et al. (2001) definierar SCM som systematisk och strategisk koordinering av traditionella affärsfunktioner och processer mellan företag inom försörjningskedjan, med syfte att förbättra den långsiktiga prestationen för både enskilda organisationer och försörjningskedjan som helhet. Detta innebär att SCM inte enbart handlar om interna logistiska aktiviteter, utan även om samarbete och integration mellan olika aktörer såsom leverantörer, tillverkare och distributörer.

Transporter utgör en central del av logistiken och spelar en avgörande roll för hur material rör sig mellan aktörer i försörjningskedjan. Effektiv transporthantering är därför en viktig faktor för att uppnå både kostnadseffektivitet och hög leveransservice inom SCM (Rodrigue et al., 2020).

3.2. Inbound-logistik

Inbound-logistik avser planering och operativ styrning av materialflöden från leverantörer till ett företags verksamhet. Det omfattar aktiviteter som transport, koordinering och hantering av inkommande material som krävs för produktionen (Chytilová och Straková, 2025). I denna studie ligger dock huvudsakligt fokus på inbound-transporter och hur dessa transportflöden organiseras inom ramen för inbound-logistik. Särskild uppmärksamhet riktas därför mot transporternas roll i försörjningskedjan samt hur transportstrukturer kan utformas för att hantera leveranser från leverantörer till produktion. En förståelse för hur inbound-transporter organiseras och vilka strukturer som används är central för att kunna analysera transportflöden och identifiera faktorer som påverkar transportkostnader i tillverkningsföretag.

3.2.1. Inbound-transporter i försörjningskedjor

Inbound-transporter avser transport av råmaterial och komponenter från leverantörer till ett företags produktionsanläggningar. Dessa transporter utgör en central del av materialflödet i tillverkningsföretag eftersom produktionen är beroende av kontinuerliga leveranser av insatsvaror från leverantörer (Andreassen et al., 2019). För att säkerställa att material finns tillgängligt vid rätt tidpunkt krävs planering, koordinering och analys av logistiska flöden till produktionen. Inbound-transporter omfattar därmed aktiviteter kopplade till organisering och styrning av transportflöden från leverantörer till produktion inom ramen för företagets logistiska system (Andreassen et al., 2019).

3.2.2. Transportstruktur och upplägg i inbound-logistik

Transportstrukturen i inbound-logistik utgör den fysiska och organisatoriska ramen för hur material och komponenter förflyttas från leverantörer till en produktionsanläggning. Enligt Rodrigue et al. (2020) är denna struktur inte enbart en fråga om geografiska avstånd, utan om hur noder (exempelvis terminaler och lager) och länkar (transportvägar) integreras för att skapa effektiva varuflöden. Inom inbound-logistik är målet ofta att minimera de totala logistikkostnaderna samtidigt som produktionssystemets krav på tillgänglighet uppfylls (Rodrigue et al., 2020).

Utformningen av transportstrukturen påverkas även av ansvarsfördelningen mellan aktörer i transportkedjan. Inom internationell handel används standardiserade leveransvillkor, så kallade Incoterms (International Commercial Terms), för att reglera ansvar, kostnader och riskövergång mellan köpare och säljare i samband med transporter (International Trade Administration, 2020). Dessa villkor påverkar hur transporten organiseras, då de avgör vilken part som ansvarar för planering och genomförande av transporter. Exempelvis innebär EXW (Ex Works) att köparen ansvarar för hela transporten från säljarens anläggning. FCA (Free Carrier) innebär att säljaren levererar godset till en transportör utsedd av köparen. CPT (Carriage Paid To) innebär att säljaren betalar transporten till en angiven destination, medan risken övergår tidigare i transportkedjan. DPU (Delivered at Place Unloaded) innebär att säljaren ansvarar för transporten fram till destinationen samt för lossning av godset (International Trade Administration, 2020). Dessa villkor är särskilt relevanta i inbound-logistik där ansvarsfördelningen påverkar hur transportflöden planeras och genomförs.

En vanlig transportstruktur enligt Rodrigue et al. (2020) är point-to-point-transport, där transporter sker direkt mellan två noder utan mellanliggande stopp. I en logistisk kontext innebär detta exempelvis att leveranser sker direkt från en leverantör till ett företags

produktionsanläggning. Denna struktur kan vara effektiv när transportvolymerna är tillräckligt stora för att fylla en transportenhet eller när leveranstider är kritiska.

En annan transportstruktur är hub-and-spoke-nätverk, där transporter först samlas i en central nod innan de transporteras vidare till sin slutdestination (Rodrigue et al., 2020). I logistiska system används denna struktur ofta för samlastning av gods från flera leverantörer, vilket kan bidra till utnyttjande av transportkapacitet och därmed lägre kostnader.

Utöver valet av transportstruktur påverkas inbound-transporter även av faktorer såsom leveransfrekvens och transportvolymer. Frekventa leveranser kan minska behovet av lagerhållning men samtidigt öka transportkostnaderna, medan större leveransvolymer kan bidra till bättre fyllnadsgrad i transporter (Christopher, 2023). Hur transportstrukturen utformas är därför en viktig faktor för hur effektivt materialflöden organiseras i inbound-logistik.

3.3. Styrning av inbound-transporter

Styrning av inbound-transporter kan förstås som planering, koordinering och kontroll av transportflöden från leverantörer till produktion. Inom logistik framhålls vikten av att säkerställa att rätt produkter levereras i rätt tid, till rätt plats och till rätt kostnad (Christopher, 2023). Vidare betonas vikten av koordinering mellan aktörer i försörjningskedjan för att uppnå högprestation och effektivitet. Giri och Sarker (2017) visar att tredjepartslogistikföretag spelar en betydande roll i moderna försörjningskedjor, där företag outsourcar logistiska aktiviteter för att fokusera på sina kärnverksamheter. Vidare visar Giri och Sarker (2017) att koordinering mellan aktörer, inklusive tredjepartslogistikföretag, kan bidra till förbättrad prestation i försörjningskedjan. Detta understryker betydelsen av samverkan och informationsutbyte vid styrning av inbound-transporter.

3.3.1. Samverkan med tredjepartslogistik (3PL)

Outsourcing inom SCM innebär att företag överlåter vissa aktiviteter eller processer till externa aktörer i stället för att hantera dem internt (Christopher, 2023). Enligt Christopher (2023) är outsourcing en strategi som möjliggör för företag att fokusera på sina kärnkompetenser samtidigt som specialiserade aktörer kan bidra till ökad effektivitet och flexibilitet i försörjningskedjan.

Tredjepartslogistikföretag (3PL) utgör en central typ av extern aktör och ansvarar ofta för logistiska aktiviteter såsom transport, lagerhållning och distribution. Roorda et al. (2010) beskriver hur logistiska system består av flera aktörer med olika roller, där vissa aktörer specialiserar sig på att tillhandahålla logistiktjänster åt andra företag. Outsourcing av logistiska aktiviteter till sådana aktörer är vanligt förekommande och innebär att transportflöden i hög grad hanteras av externa parter.

Vidare framhåller Roorda et al. (2010) att relationer mellan företag och 3PL ofta regleras genom kontrakt som definierar ansvar, tjänster och kostnader. Detta innebär att 3PL-aktörer inte enbart fungerar som operativa utförare av transporter, utan även påverkar hur transportstrukturer utformas samt hur kostnader uppstår och fördelas i försörjningskedjan.

3.3.2. Samverkan mellan aktörer

Samverkan mellan aktörer, även benämnt horisontellt samarbete inom transporter kan beskrivas som att företag på samma nivå i försörjningskedjan identifierar och utnyttjar gemensamma möjligheter att förbättra sin prestation (Audy et al., 2011). Detta sker genom att företag koordinerar sina transporter i stället för att agera individuellt. Koordineringen kan exempelvis ske genom gemensam planering av transporter. Audy et al. (2011) visar att en samordnad planering av transporter kan leda till kostnadsbesparingar men också minskade leveranstider.

Dahlberg (2018) beskriver hur samverkan mellan aktörer handlar om att samarbeta med konkurrenter. Dahlberg (2018) framhäver att de bygger på att transportflöden konsolideras vilket skapar förutsättningar för stordriftsfördelar. Detta beskrivs ske genom att antalet transportfordon reduceras samtidigt som transporternas kapacitetsutnyttjande förbättras genom att utnyttja en högre fyllnadsgrad. Dahlberg (2018) menar att denna konsolidering handlar om att slå samman ett antal leveranser av gods till en och samma leverans. Samverkan mellan aktörer förutsätter att kostnadsbesparingar fördelas på ett sätt som är tillfredsställande för alla deltagande aktörer, eftersom samarbetet annars riskerar att inte accepteras eller upprätthållas (Audy et al., 2011; Dahlberg, 2018).

3.4. Transportkostnader

Kostnaderna för transporter uppstår i samband med administration och genomförande av transporter mellan olika aktörer. Transportkostnader kan uppstå både vid transporter mellan företagets egna anläggningar och vid transporter till och från företaget (Oskarsson et al., 2021). Oskarsson et al. (2021) beskriver hur de flesta företag inte utför sina transporter själva, utan att det är vanligt att anlita transportföretag som får hantera transportlogistiken (3PLs). Dock beskrivs det som viktigt i ett totalkostnadstänkande även inkludera transporterna. Oskarsson et al. (2021) beskriver dessutom att en låg transportkostnad kan uppnås men att det kan leda till försämrad leveransservice, vilket i sin tur kan skapa andra kostnader som exempelvis produktionsstopp eller ett ökat behov av säkerhetslager.

Christopher (2023) beskriver hur företag ofta har koll på sina totala transportkostnader, men att de i hög utsträckning saknar detaljerad kunskap om hur dessa kostnader varierar mellan olika typer av leveranser eller kategorier. Christopher (2023) beskriver att kostnader kan variera beroende på om leveranser till exempel sker till centrala lager eller direkt till lokala mottagare. Windmark och Andersson (2015) framhåller att tillförlitlig kostnadsdata är viktig för att kunna fatta beslut kopplade till produktion- och logistiksystem. I deras fallstudier uppgick inbound-logistikkostnader till cirka 11–21 procent av tillverkningskostnaden inklusive intern

materialhantering, vilket visar att inbound-logistik kan utgöra en betydande kostnadsfaktor i tillverkningsföretag.

Vidare beskriver Rodrigue et al. (2020) att transportkostnader kan delas upp i olika kategorier beroende på vilken del av transportprocessen de är kopplade till. En vanlig uppdelning är mellan terminalkostnader och linehaul-kostnader, vilka tillsammans utgör centrala komponenter i transportföretags kostnadsstruktur (Rodrigue et al., 2020).

3.4.1. Olika typer av transportkostnader

Terminalkostnader (terminal costs)
Terminalkostnader avser kostnader som uppstår i samband med hantering av gods vid transportens början eller slut, samt vid eventuella omlastningar under transporten. Dessa kostnader är relaterade till aktiviteter som lastning, lossning och omlastning av gods mellan olika transportmedel och transportenheter. Vid större transportterminaler såsom hamnar eller flygplatser, kan terminalkostnader även inkludera avgifter för användning av terminalinfrastruktur, hanteringsavgifter och olika typer av trafik- eller hamnavgifter (Rodrigue et al., 2020).

Linehaul-kostnader (linehaul costs)
Linehaul-kostnader avser de kostnader som uppstår under själva transporten mellan två geografiska punkter och är beroende av transportavståndet. Dessa kostnader inkluderar bland annat bränsleförbrukning, arbetskraft och driftkostnader för transportfordon. För godstransporter påverkas linehaul-kostnader även av godsets vikt och volym, eftersom dessa faktorer kan påverka energiförbrukning och kapacitetsutnyttjande under transporten (Rodrigue et al., 2020).

3.4.2. Fyllnadsgrad

Fyllnadsgrad används som ett mått på hur effektivt ett transportmedels kapacitet utnyttjas. Begreppet beskriver förhållandet mellan den faktiska mängd gods som transporteras och den maximala last som fordonet kan bära (Liljestrand, 2016). Inom transportlogistik kan fyllnadsgrad mätas på flera olika sätt, exempelvis utifrån godsets vikt, volym, tonkilometer eller hur stor del av lastutrymmet som används. Liljestrand (2016) beskriver hur en ökad fyllnadsgrad bidrar till både ekonomiska och miljömässiga fördelar eftersom transportresurserna utnyttjas mer effektivt. Dessa fördelar uppkommer genom att bränsleförbrukning och utsläpp reduceras i samband med att mer gods transporteras per fordon och därmed kan transportkostnaderna per enhet minska. Vidare beskriver Ammenberg (2023) att utsläpp per transporterad enhet påverkas av faktorer såsom fyllnadsgrad. Liljestrand (2016) förklarar däremot att det finns flera hinder som kan göra det svårt för företag att fylla transportfordon fullt och därmed utnyttja fyllnadsgraden effektivt. Exempel på sådana hinder

är efterfrågeförändringar, bristande kunskap om möjligheter till samlastning, användning av just-in-time-leveranser samt begränsat lagerutrymme.

3.5. Transportmedel

Rodrigue et al. (2020) beskriver att transportmedel kan delas upp enligt tre övergripande kategorier: land, vatten och luft. De olika transportslagen har skilda egenskaper och lämpar sig därför för olika typer av behov. Vägtransporter beskrivs som ett flexibelt transportslag och används ofta för distribution av mindre sändningar samt transporter över kortare och medellånga avstånd (Rodrigue et al., 2020). Järnvägstransporter används i större utsträckning för transporter av större godsmängder och är ofta kopplade till större industrier eftersom transportslaget har hög transportkapacitet (Rodrigue et al., 2020). Sjötransporter är effektiva vid transport av stora mängder gods över långa avstånd. Samtidigt kan denna transportform innebära kostnader kopplade till hamn och sjöfart. Flygtransporter kännetecknas av hög hastighet och används främst när snabb leverans efterfrågas. Transportformen används även ofta för varor med högt värde (Rodrigue et al., 2020).

3.6. Transporters miljöpåverkan och klimatutsläpp

Miljömässig hållbarhet inom företag avser arbete som syftar till att minska verksamheters negativa påverkan på miljön genom att hushålla med naturresurser och reducera utsläpp (Ammenberg och Hjelm, 2023). Enligt Ammenberg och Hjelm (2023) innebär miljöarbete i organisationer att identifiera verksamhetens miljöaspekter och därefter vidta åtgärder för att begränsa dessa. Arbetet omfattar såväl strategiska som operativa nivåer och innefattar planering, genomförande och uppföljning av åtgärder som bidrar till minskad miljöpåverkan. Vidare beskriver Ammenberg och Hjelm (2023) att ett systematiskt miljöarbete ofta integreras i organisationens ledningssystem, där miljöfrågor hanteras parallellt med andra verksamhetsområden. Inom logistik och transporter framhålls att aktiviteter kopplade till transport av gods kan ge upphov till betydande miljöpåverkan, bland annat genom utsläpp av växthusgaser och energianvändning.

Detta stöds av Miklautsch och Woschank (2022), som framhåller att transportverksamhet i tillverkningsföretags försörjningskedjor är ett relevant område för åtgärder som syftar till att minska växthusgasutsläpp. Miklautsch och Woschank (2022) visar att både industri- och transportsektorn bidrar betydligt till klimatpåverkan och att det därför finns ett behov av att analysera åtgärder som minskar utsläpp i gränssnittet mellan tillverkande företag och transportverksamhet.

För att kunna mäta och jämföra transporters klimatpåverkan används olika utsläppsmått. Vid mätning av transporters klimatpåverkan används ofta koldioxidekvivalenter (CO_2e), vilket är ett mått som används för att uttrycka olika växthusgasers klimatpåverkan i relation till koldioxid. Genom att omvandla olika växthusgaser till motsvarande mängd koldioxid möjliggörs jämförelser mellan olika typer av utsläpp och transporter (Environmental Protection

Agency, 2024). Måttet används ofta inom logistik och transporter för att följa upp och jämföra utsläpp mellan olika transportupplägg och transportmedel. Miljöpåverkan från transporter varierar även mellan olika transportmedel. Flygtransporter är generellt förknippade med högre klimatpåverkan per transporterad enhet jämfört med väg- och sjötransporter, medan sjötransporter ofta har lägre utsläpp per transporterad volym vid större transportmängder (Ammenberg, 2023). Vidare beskriver Ammenberg (2023) att vid analys av transporters miljöpåverkan används begreppet klimatintensitet, vilket avser utsläpp per transporterad enhet. Tidigare forskning visar även att transportstruktur, fyllnadsgrad och transportmedel kan påverka transporters miljöpåverkan genom exempelvis minskat antal transporter och effektivare resursutnyttjande (Dey et al., 2011).

3.7. Scenarioanalys som beslutstöd i logistik

Scenarioanalys kan användas som ett stöd för att analysera alternativa utvecklingsvägar och beslutssituationer inom logistik. von der Gracht och Darkow (2010) beskriver scenarioanalys som ett relevant angreppssätt inom logistikområdet, eftersom logistiska system påverkas av osäkerhet, komplexitet och förändrade omvärldsfaktorer. Författarna framhåller att scenarioanalys kan stödja beslutsfattande i osäkra situationer och bidra till långsiktig planering inom logistiktjänstesektorn. Ett centralt syfte med en sådan scenarioanalys är att skapa struktur för att jämföra alternativa utfall. Enligt Von der Gracht och Darkow (2010) kan scenarier användas för att stödja och vägleda beslutsfattare vid strategiutveckling samt för att testa robustheten i befintliga strategier. Scenarioanalys handlar därmed inte om att fastställa ett exakt framtida utfall, utan om att synliggöra möjliga alternativ och skapa ett underlag för vidare analys.

4. Empiri

I detta kapitel presenteras det empiriska underlaget genom en nulägesbeskrivning av inbound-transporterna hos fallföretaget. Kapitlet omfattar fallföretagets verksamhet, transportstruktur, transportupplägg, kostnadsdrivare och hållbarhetsrelaterade aspekter i det studerade inbound-flödet.

4.1. Nulägesbeskrivning

Fallföretaget är ett tillverkningsföretag där inbound-transporter utgör en central del av verksamheten, då produktionen är beroende av ett kontinuerligt inflöde av material och komponenter från externa leverantörer. Den studerade anläggningen hanterar både direkt och indirekt material. Direkt material avser material som ingår i eller förädlas till företagets produkter, såsom stål, råmaterial och produktionskomponenter. Indirekt material avser material och tjänster som inte direkt ingår i slutprodukten, exempelvis skyddsutrustning, verktyg, truckrelaterat material, tjänster samt vissa fraktrelaterade inköp.

Respondenterna beskriver att dessa materialkategorier skiljer sig åt avseende leverantörsstruktur, transportupplägg och grad av styrning. För direkt material finns ett mer begränsat antal leverantörer samt tydligare koppling till prognoser och produktion. För indirekt material beskrivs leverantörsbasen som betydligt större och mer spridd, med ett stort antal leverantörer och ett mindre samordnat inbound-upplägg. Inbound-transporterna beskrivs som viktiga ur både produktions- och planeringsperspektiv, då förseningar, bristande samordning eller akuta leveransbehov kan påverka både verksamheten och transportkostnaderna.

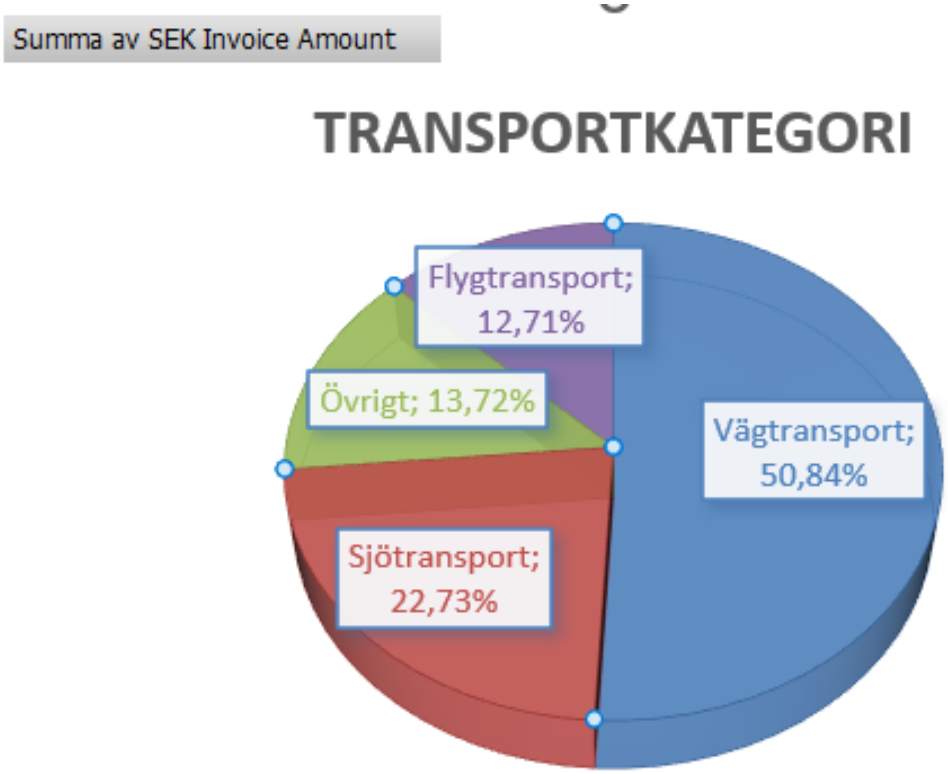
4.2. Övergripande transportstruktur

Intervju med respondent 1 visar att inbound-strukturen i dagsläget saknar en tydlig övergripande strategi. Transportuppläggen varierar mellan olika leverantörer och flöden, och beslut tas i många fall utifrån situationer snarare än utifrån en standardiserad modell.

Företaget använder nästan enbart tredjepartslogistik (3PL), där transporterna i många fall bokas av leverantörerna enligt riktlinjer från fallföretaget. Detta innebär att även när företaget formellt står för transportkostnaden, ligger den operativa kontrollen ofta hos leverantören. Den analyserade transportstrukturen visar att inbound-flödet består av flera parallella transportupplägg där ansvar och genomförande varierar beroende på leverantör, materialtyp och leveransvillkor.

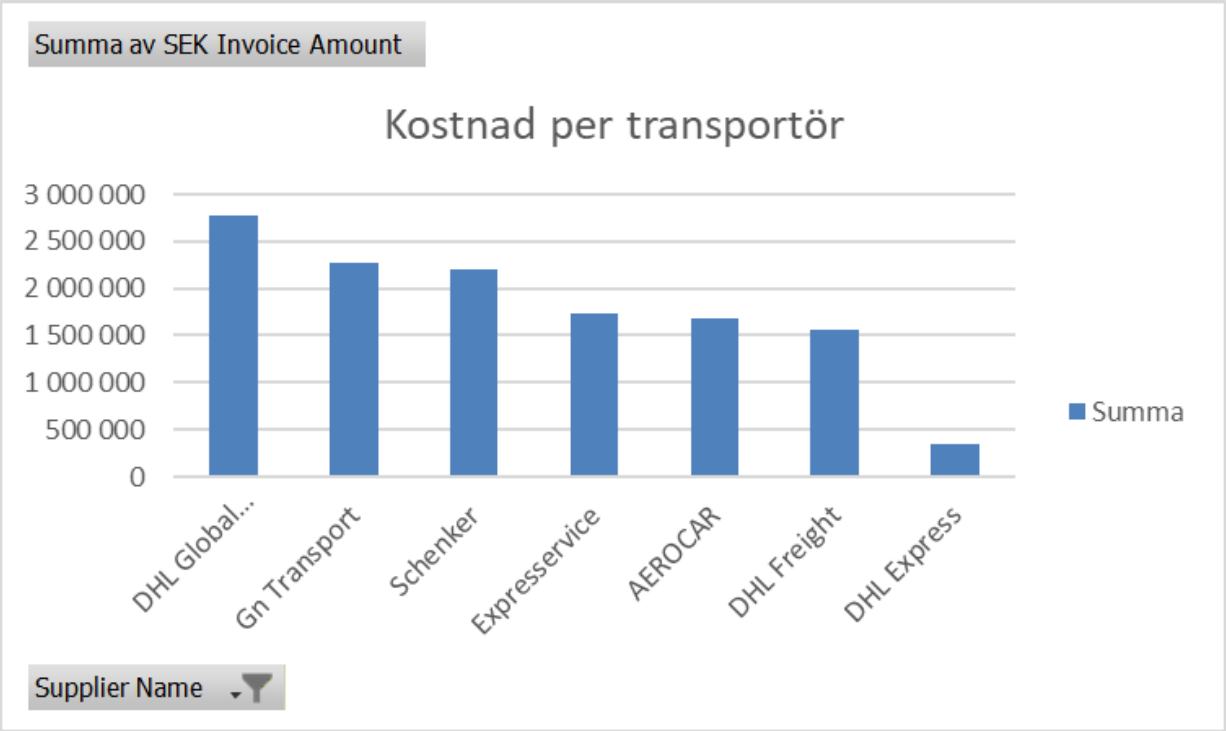
Spend-analysen visar att den totala transportkostnaden uppgår till 17,5 MSEK, fördelat över 1 569 fakturor. Detta motsvarar en genomsnittlig kostnad om cirka 11 136 SEK per faktura. Vidare framgår att transportkostnaderna är starkt koncentrerade. De fyra största transportörerna står för drygt 53 % av den totala spenden, medan de åtta största transportörerna står för över 93 %.

Figur 2 visar att kostnadsfördelningen mellan transportkategorier domineras av vägtransport, som utgör cirka 50,84 % av den totala kostnaden. Därefter följer sjötransport med cirka 22,73 % och flygtransport med cirka 12,71 %, medan övriga transportkategorier inklusive lager- och tullavgifter tillsammans står för den resterande andelen, 13,72 %.



Figur 2: Kostnadsfördelning mellan transportkategorier

Figur 3 visar transportkostnaden per transportör i det analyserade materialet. DHL Global Forwarding står för den högsta kostnaden, följt av GN Transport och Schenker. Därefter följer Expresservice, Aerocar, DHL Freight och DHL Express. Figuren visar därmed hur transportkostnaderna är fördelade mellan de största transportörerna i det studerade underlaget.



Figur 3: Kostnad per transportör i SEK.

4.2.1. Leverantörsstruktur

Leverantörsbasen består av både nationella och internationella leverantörer med en tydlig geografisk spridning. Ett framträdande mönster är skillnaden mellan direkt och indirekt material. För indirekt material omfattar leverantörsbasen över 1000 leverantörer, medan motsvarande antal för direkt material uppgår till cirka 60 leverantörer.

Denna skillnad påverkar inbound-strukturen, där flödet för indirekt material framstår som mer fragmenterat och decentraliserat, medan direkt material i större utsträckning består av återkommande leveranser från ett begränsat antal leverantörer.

Geografiskt är leverantörsbasen spridd över flera nivåer, från lokala till internationella leverantörer. För vissa direktmaterialflöden finns leverantörer lokaliserade på samma industriområde som fallföretaget, där transporter sker internt inom området. Utöver detta förekommer återkommande leveranser från närliggande orter, vilket skapar regionala transportflöden. Samtidigt finns leverantörer i andra delar av Sverige, exempelvis i Stockholm och Göteborg, samt internationella leverantörer i länder som USA och Indien.

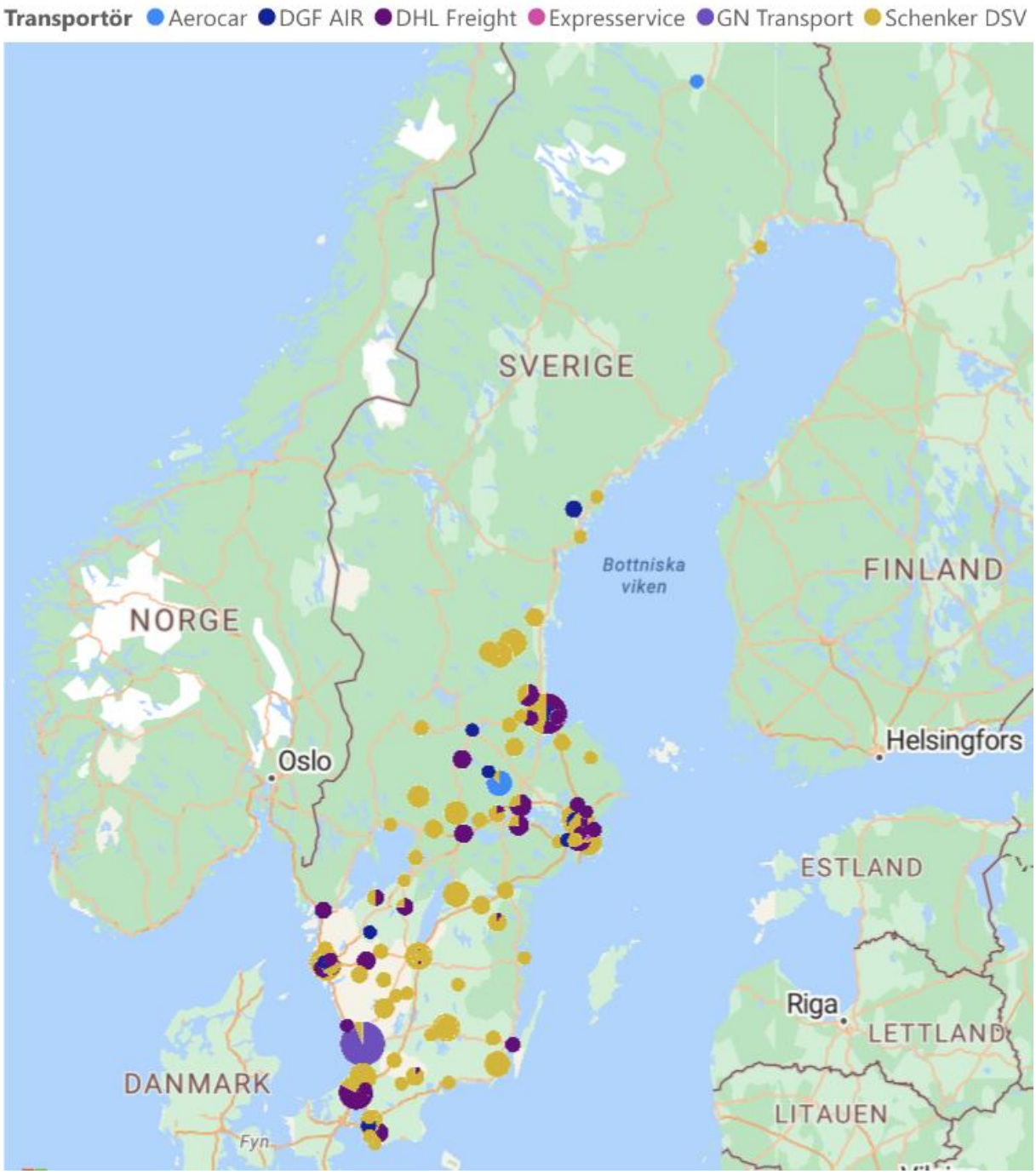
För internationella leverantörer innebär den geografiska spridningen längre ledtider och ett större beroende av prognosbaserad planering. Respondent 4 beskriver att inköp från dessa leverantörer sker flera månader i förväg för att säkerställa materialtillgång i produktionen. För nationella leverantörer, främst inom stål och råmaterial, sker leveranser med hög frekvens och kortare ledtider. Respondent 2 beskriver att dessa leverantörer i många fall levererar dagligen med en ledtid om cirka sju dagar, vilket möjliggör ett mer kontinuerligt materialflöde till produktionen.

4.2.2. Geografiskt transportmönster

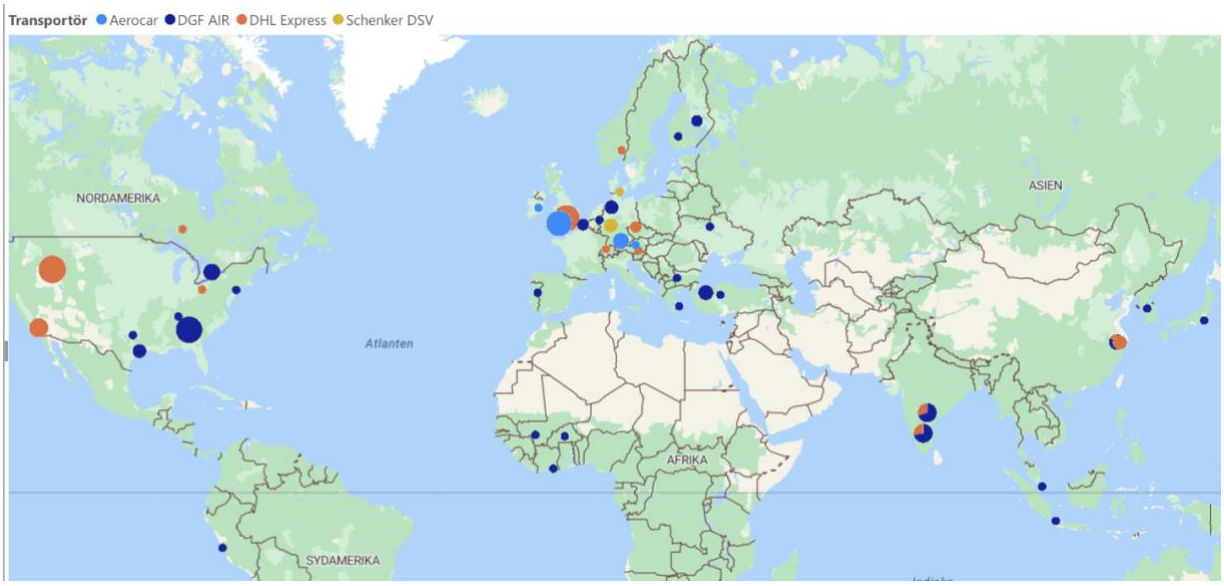
Transportmönstret inom inbound-flödet varierar beroende på både geografiskt ursprung, materialtyp och transporternas organisering mellan olika aktörer. Analysen av Aerocar visar att transporter sker från flera olika länder, där USA utgör den största andelen leveranser, följt av Sverige och Indien. Flödena omfattar därmed både längre internationella transporter och kortare regionala transporter.

För lokala leverantörer sker vissa transporter inom samma industriområde, exempelvis genom transport med traktorvagn mellan produktionsanläggningar. Intervjuerna visar även att vissa materialflöden inkluderar mellanliggande bearbetningssteg innan leverans till fallföretaget. Ett exempel är den så kallade slingbilen, där material först bearbetas hos en underleverantör och därefter transporteras vidare till fallföretaget genom ett transportflöde med flera stopp.

För nationella flöden förekommer transporter från flera delar av Sverige, bland annat från leverantörer lokaliserade i Stockholm och Göteborg. Den geografiska spridningen av de identifierade inbound-leverantörerna i det insamlade materialet illustreras i Figur 4 och Figur 5. Cirklarnas storlek i figurerna motsvarar antalet registrerade transporter från respektive geografisk plats.



Figur 4: Geografisk spridning av inrikes inbound-transporter till fallföretagets anläggning i Gävleborgs län.



Figur 5: Geografisk spridning av utrikes inbound-transporter till fallföretagets anläggning i Gävleborgs län.

4.2.3. Logistiska upplägg

Analysen av transportdata och intervjuer visar att inbound-flödet består av flera logistiska upplägg med varierande grad av samordning, terminalhantering och transportstyrning. Uppläggen skiljer sig åt beroende på transportör, materialtyp och geografiskt ursprung. Vissa transporter sker som direkta flöden mellan leverantör och produktionsanläggning, medan andra genomförs via terminalnätverk eller kontrolltornsupplägg med större grad av koordinering och transportuppföljning. Även express och bulktransporter förekommer i det studerade inbound-flödet.

Aerocar används främst för internationella direktleveranser utan terminalomlastning, medan Schenker och DHL Freight i större utsträckning arbetar genom terminalbaserade nätverk där gods samlastas och omlastas mellan olika transportnoder. DHL Express används huvudsakligen för mindre internationella sändningar med låg volym och högt materialvärde, där flygtransport kan vara motiverad utifrån ledtid, avtal och sändningens karaktär. GN Transport hanterar större volymtransporter med hög transportvikt. Expresservice används främst som ett återkommande slingbilsupplägg för frekventa leveranser från legoleverantörer och ska därför inte förstås som ett upplägg för akuta transporter.

För vissa internationella flöden används ett kontrolltornsupplägg genom DHL Global Forwarding (DGF Air). Intervjuerna visar att leverantören i dessa fall meddelar när godset är redo för upphämtning, varefter kontrolltornet ansvarar för bokning och uppföljning av transporten. Datainsamlingen visar därmed att inbound-flödet inte består av ett enhetligt logistiskt upplägg, utan av flera parallella strukturer med olika grad av samordning och transportstyrning.

Tabell 2: Identifierade logistiska upplägg i inbound-flödet.

Upplägg	Transportör	Typiska egenskaper
Direkttransport	Aerocar	Internationella direktleveranser utan terminalomlastning
Terminalbaserat nätverk	Schenker	Omlastning och samlastning via terminalnätverk
Terminalbaserat nätverk	DHL Freight	Omlastning och samlastning via terminalnätverk
Expresstransport	DHL Express	Tidskritiska transporter med låg sändningsvikt
Kontrolltornsupplägg	DHL Global Forwarding DGF Air	Internationell transportkoordinering och transportuppföljning
Bulk-/ volymtransport	GN Transport	Höga transportvolymer och låg kostnad per kilogram
Slingbilsupplägg	Expresservice	Frekventa och återkommande leveranser

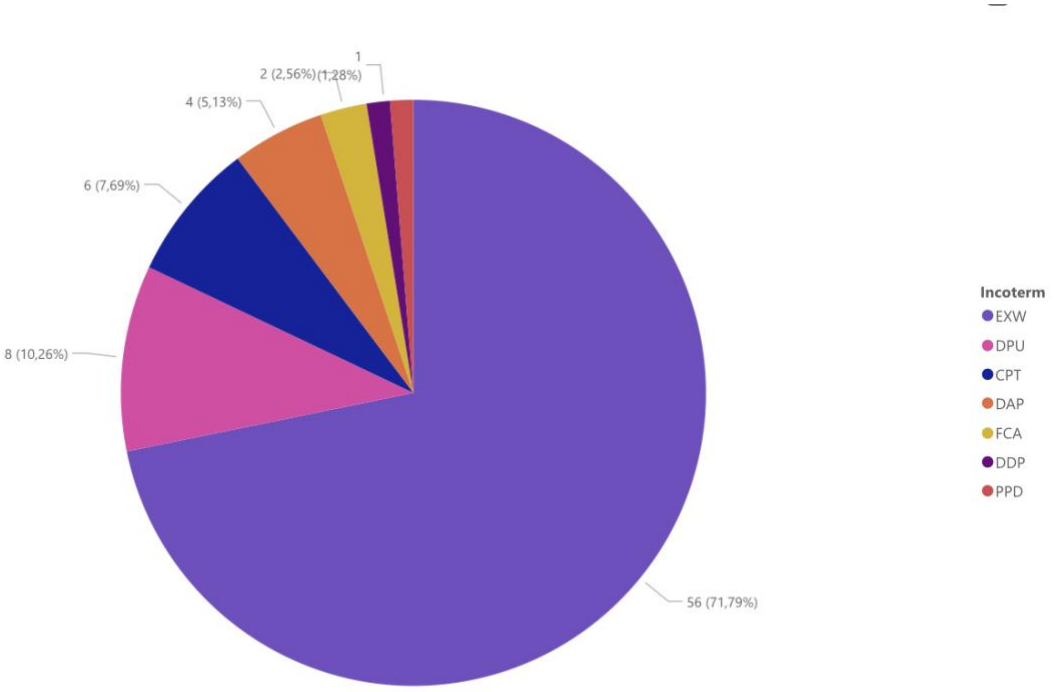
4.3. Transportupplägg och ansvarsfördelning

4.3.1. Leveransvillkor/Incoterms

Leveransvillkoren i det studerade inbound-flödet varierar mellan olika leverantörer och materialkategorier. Intervjuerna och det insamlade materialet visar att det inte finns ett enhetligt upplägg, utan att leveransvillkoren skiljer sig mellan olika flöden. Detta innebär att ansvarsfördelningen i transportkedjan varierar beroende på leverantör, materialtyp och geografiskt ursprung.

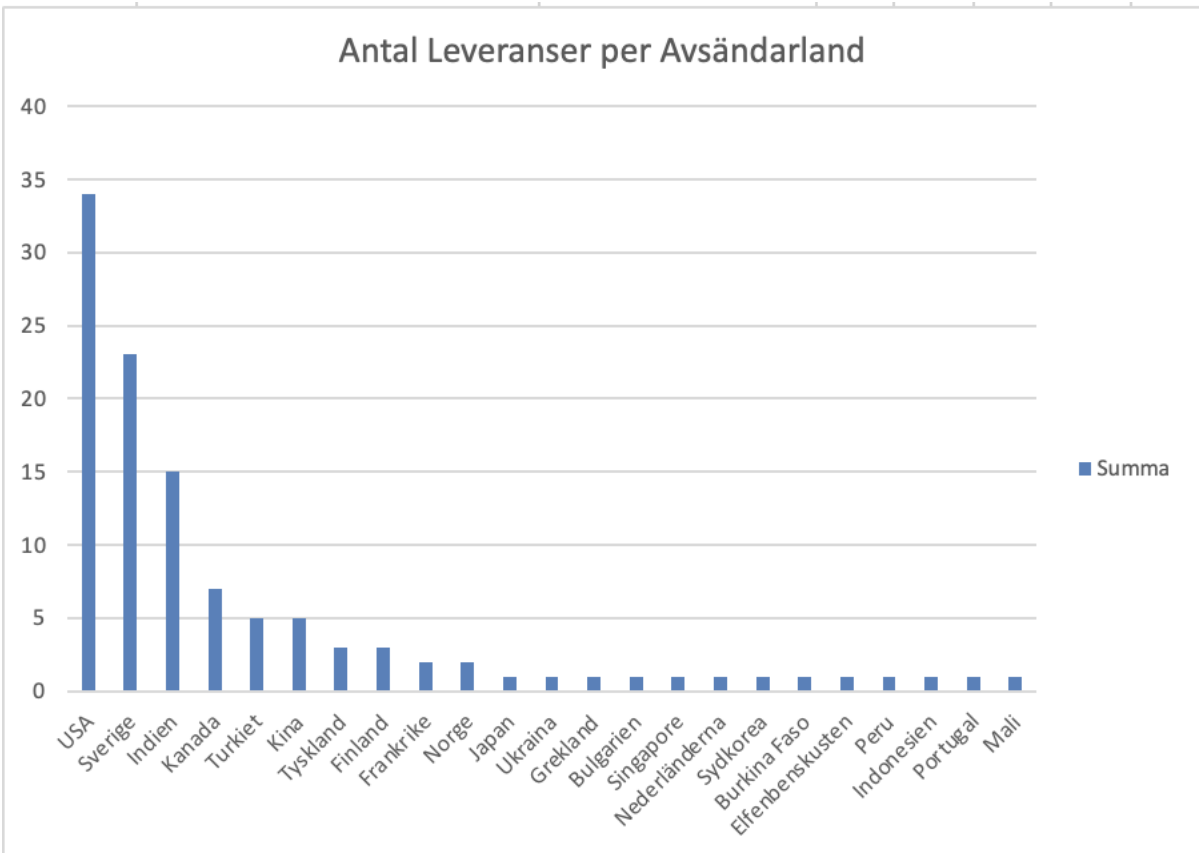
FCA framstår som ett vanligt förekommande leveransvillkor, särskilt för nationella flöden. I intervjuerna framkommer att transportupplägg i viss utsträckning kan påverkas av fallföretaget genom exempelvis val av transportör eller transportlösning. Samtidigt beskrivs att transporter i de flesta fall planeras och bokas av leverantörerna.

För utrikesflöden, baserat på data från DGF Air, förekommer flera olika leveransvillkor. Figur 6 visar fördelningen av leveransvillkoren hos den analyserade transportören. EXW utgör den klart största andelen av de registrerade leveransvillkoren och representerar cirka 72 procent av de analyserade transporterna. Därefter följer DPU, CPT och DAP, medan övriga leveransvillkor endast förekommer i begränsad omfattning. Leveransvillkoren i Figur 6 är sorterade i fallande ordning efter antal registrerade transporter.



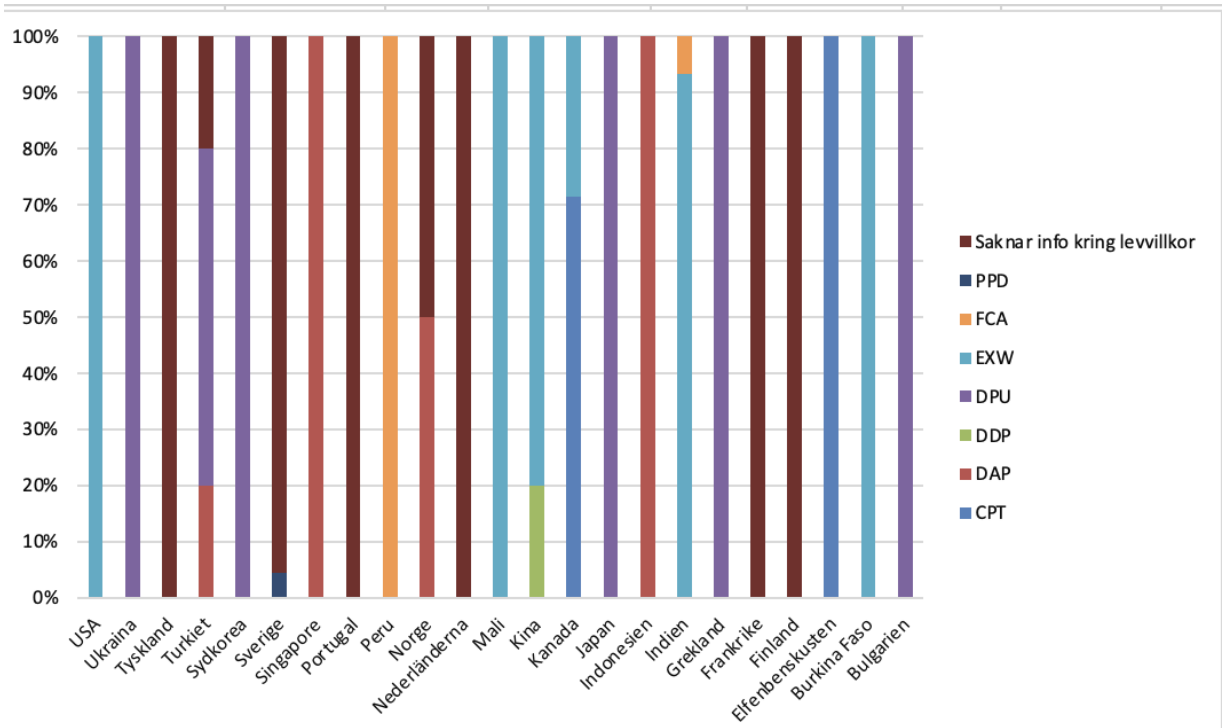
Figur 6: Fördelning av leveransvillkor i utrikesflöden via DGF Air

Figur 7 visar antal leveranser per avsändarland i det analyserade datamaterialet från DGF Air. USA utgör det största avsändarlandet med 34 registrerade leveranser, följt av Indien och Kanada. Utöver dessa förekommer leveranser från ett flertal europeiska och asiatiska länder, vilket visar på en geografiskt spridd leverantörsbas inom inbound-flödet.



Figur 7: Antal leveranser per avsändarland i DGF Airs flöden.

Figur 8 visar fördelningen av leveransvillkor per avsändarland i DGF Airs flöden. För flera länder förekommer endast ett leveransvillkor i det insamlade materialet. Exempelvis registrerades samtliga transporter från USA med EXW, medan transporter från Ukraina och Sydkorea registrerades med DPU. För vissa länder förekommer flera olika leveransvillkor i det insamlade materialet, exempelvis Turkiet, Norge, Kanada och Indien vilket indikerar variation i ansvarsfördelning mellan olika leverantörsrelationer.



Figur 8: Fördelning av leveransvillkor per avsändarland i DGF Airs flöden.

4.3.2. Transportplanering och samordning

Transportplanering skiljer sig mellan olika flöden hos fallföretaget. För indirekt material uppges att fallföretaget i stor utsträckning inte planerar transporterna operativt, utan att det snarare är leverantörerna i samspel med vald transportör som står för planeringen. För direkt material finns i vissa flöden en tydligare struktur, exempelvis genom prognoser, säkerhetslager och löpande orderläggning. För vissa ståleverantörer uppges att leveranstiden är sju dagar och att leveranser sker dagligen från de flesta leverantörer. Leverantörerna får prognoser och förväntas lagerhålla ett visst tonnage, varefter företaget lägger avrop och order mot detta behov.

Gällande samordning med andra leverantörer uppger respondenterna att detta i huvudsak inte styrs direkt av fallföretaget. Eventuell samordning kan däremot ske genom transportörernas egna nätverk, exempelvis om transportören bokas av flera aktörer inom samma geografiska område. För vissa internationella direktmaterialflöden används ett kontrolltornsupplägg via DGF Air. Leverantören meddelar då när godset är färdigt samt anger exempelvis antal pallar, mått och vikt. Därefter bokar och följer kontrolltornet upp transporten.

4.3.3. Identifierade skillnader mellan transportörer

Analysen av de studerade transportörerna visar tydliga skillnader i transportkaraktär, kostnadsstruktur och hanterade volymer. Skillnaderna framträder både i den kvantitativa transportdatan och i hur transportörerna används inom inbound-flödet. Vissa transportörer

hanterar stora volymer till låg kostnad per kilogram, medan andra transportörer används för mindre sändningar, tidskritiska leveranser eller flöden där debiterbar vikt skiljer sig från faktisk vikt. Tabell 3 sammanfattar centrala nyckeltal för de analyserade transportörerna. Denna tabell utgör sammanfattande empiriskt underlag för jämförelsen av transportörernas kostnadsstruktur och ligger även till grund för det scenarioverktyg som används i den fortsatta analysen.

Tabell 3: Sammanställning av nyckeltal för analyserade transportörer

Transportör	**Antal transporter**	**Verklig/brutto vikt (kg)**	**Debiterbar/fraktdragande vikt (kg)**	**Kostnad (kr)**	**Genomsnittlig vikt/transport (kg)**	**Kr/kg**	**Kr/ transport**
Aerocar	111	305 017	323 999	466 661	2 919	1,44	4 204
DHL Express	109	2 353	2 671	244 420	25	91,53	2 242
DHL Freight	419	218 667	431 412	730 119	1 030	1,69	1 742
GN Transport	439	2 564 329	2 566 537	1 770 954	5 846	0,69	4 034
Expresservice	1 092	_	226 733	1 114 806	208	4,92	1 021
Schenker inrikes	1 255	374 118	896 805	1 762 474	714	1,97	1 404
Schenker utrikes	4	388	1 095	9 672	274	8,83	2 418
DGF Air	112	60 015	60 128	-	537	-	-

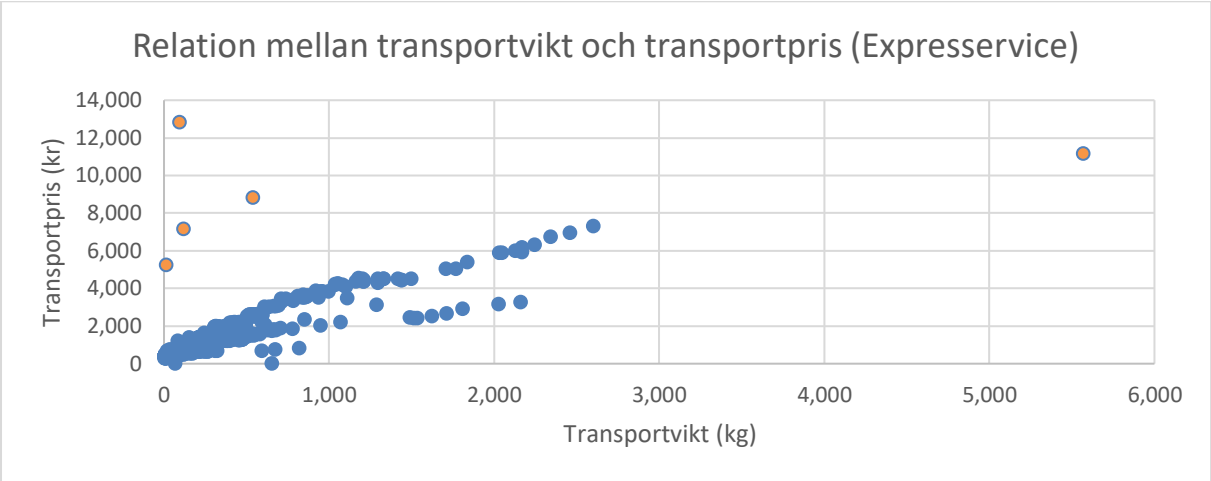
Not: *Streck markerar att motsvarande mått inte redovisats i det tillhandahållna underlaget.*

Av Tabell 3 framgår att GN Transport redovisar den största transportvikten i det analyserade materialet, medan Expresservice redovisar flest antal transporter. DHL Express redovisar den högsta kostnaden per kilogram, samtidigt som GN Transport redovisar den lägsta kostnaden per kilogram. Tabellen visar även att flera transportörer redovisar både verklig/bruttovikt och ett fraktgrundande eller debiterbart viktmått, medan Expresservice endast redovisas med Debiterbar/fraktdragande vikt i det sammanställda underlaget.

4.4. Kostnadsdrivare och identifierade utmaningar

I transportdatan framträder skillnader i kostnad per kilogram, skillnader mellan faktisk och debiterbar vikt samt förekomsten av tilläggsavgifter. De tidigare redovisade nyckeltalen visar att kostnad per kilogram varierar kraftigt mellan transportörerna, från cirka 0,69 kr/kg för GN Transport till cirka 91,53 kr/kg för DHL Express. Expresservice ligger mellan dessa nivåer med cirka 4,92 kr/kg.

I det analyserade materialet för Expresservice framgår att högre transportvikt i flera fall sammanfaller med högre transportpris. Figur 9 visar relationen mellan vikt och pris för de registrerade transporterna, där datapunkterna överlag följer ett stigande mönster samtidigt som vissa transporter avviker genom att ha högre pris trots lägre vikt.



Figur 9: Relation mellan transportvikt och transportpris för Expresservice, inklusive markerade observationer

I transportdatan från Schenker inrikes framgår att en del av den totala transportkostnaden dessutom utgörs av tilläggsavgifter kopplade till transporterna. Det analyserade materialet visar att 5,1 % av transporterna som gjordes under året har tilläggsavgifter som motsvarar eller överstiger själva fraktkostnaden. För Schenker inrikes uppgår tilläggsavgifterna i genomsnitt till cirka 32 % av fraktkostnaden. För DHL Freight visar transportdatan att 1,2 % av transporterna som gjordes under året har tilläggsavgifter som överstiger själva fraktkostnaden. Även DHL Freight har, likt Schenker inrikes i genomsnitt tilläggsavgifter som är 32 % av fraktkostnaden.

Exempel på återkommande avgifter är drivmedeltillägg, expeditionsavgifter, mottagarfrakt, storstadstillägg, farligt gods, extra distributionsavgifter, pallkundsavgifter samt avgifter kopplade till vikt och volym. Även avgifter relaterade till avisering, hämtning, tidsfönster och specialhantering förekommer i materialet. För DHL Express visar det analyserade materialet att 0,9 % av transporterna har tilläggsavgifter som motsvarar eller överstiger själva fraktkostnaden. För DHL Express uppgår tilläggsavgifterna i genomsnitt till cirka 26 % av fraktkostnaden. Intervjuerna visar även att externa faktorer såsom bränslepriser och marknadsförhållanden påverkar transportkostnaderna. Respondent 3 beskriver att dessa faktorer varierar över tid och påverkar transportkostnadernas nivå. Vidare framgår av intervjuerna att expressleveranser förekommer i inbound-flödet. Respondent 4 beskriver att mindre sändningar från internationella leverantörer i vissa fall transporteras med flyg.

Empirin visar även variationer i transportupplägg mellan olika leverantörer. Intervjuerna beskriver att transporter i många fall planeras och bokas av leverantörerna, vilket innebär att

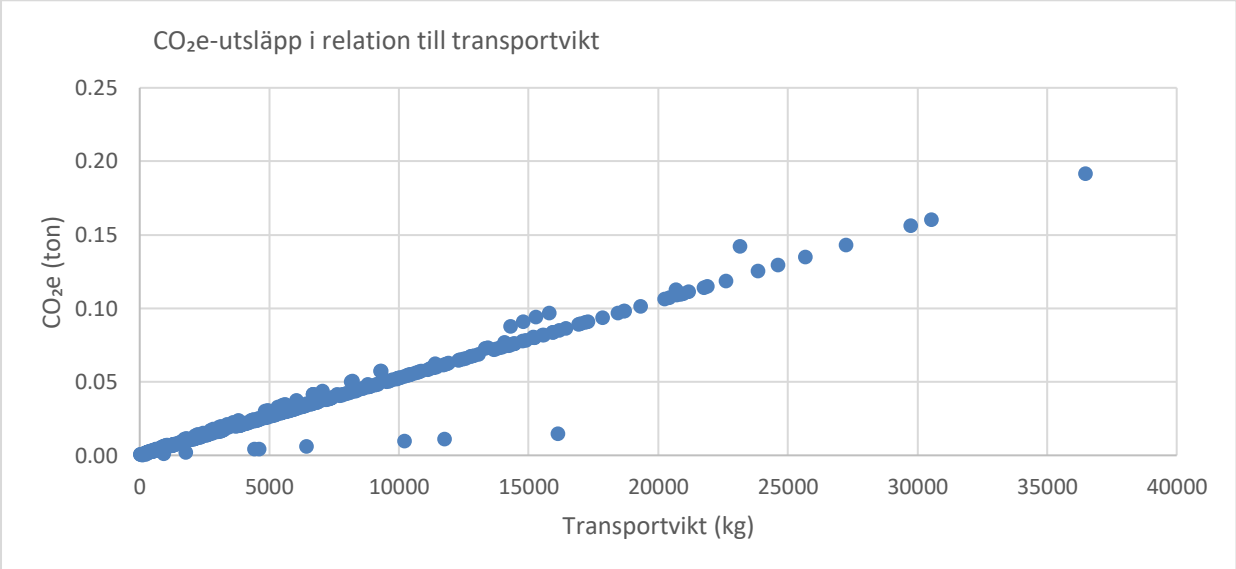
uppläggen skiljer sig mellan olika flöden. Respondent 2 beskriver ett exempel där material transporteras via ett mellanlager innan leverans till fallföretaget, trots att direktleverans är möjlig.

4.5. Hållbarhet och CO_2e-utsläpp i inbound-flödet

Intervjuerna visar att hållbarhetsrelaterade aspekter förekommer i samband med transportval. Respondent 1 beskriver att hållbarhet är en parameter som beaktas vid upphandling och uppföljning av transportörer. Dessutom beskrivs hållbarhet som en viktig parameter vid planering och bokning av transporter. Den analyserade transportdatan innehåller information om koldioxidekvivalenta utsläpp (CO_2e) för delar av inbound-flödet. Tillgängliga data varierar mellan transportörer, vilket innebär att utsläppsdata inte finns för samtliga transporter i transportdatan.

För GN Transport uppgår de totala utsläppen till cirka 13 442 kg CO_2e för den analyserade perioden. För Aerocar uppgår de totala utsläppen till cirka 6 721 kg CO_2e. För Expresservice finns CO_2e-data tillgänglig för 413 av totalt 1 092 transporter. För dessa transporter uppgår de totala utsläppen till cirka 5 000 kg CO_2e. Den tillgängliga datan visar att utsläppsnivåerna varierar mellan olika transporter inom respektive transportörs flöde. För vissa transportörer, såsom DHL Express och Schenker, saknas fullständig CO_2e-data i det tillgängliga materialet, vilket innebär att utsläpp inte kan redovisas för samtliga analyserade transportflöden.

Figur 10 visar CO_2e-utsläpp i relation till transportvikt för GN Transport baserat på det analyserade datamaterialet.



Figur 10: CO_2e-utsläpp i relation till transportvikt för GN Transport

5. Analys och diskussion

I detta kapitel analyseras studiens empiriska material i relation till den teoretiska referensramen. Kapitlet omfattar analys av studiens forskningsfrågor.

5.1. Inbound-flödets transportstruktur: fragmentering, ansvarsfördelning och kontroll

Det analyserade inbound-flödet består inte av ett enhetligt system, utan av flera parallella transportupplägg med varierande grad av samordning, ansvarsfördelning och kontroll. Flödet omfattar både lokala, nationella och internationella transporter samt flera olika transportörer, transportmedel och leveransvillkor. Transportstrukturen kan därför förstås som fragmenterad. I linje med Rodrigue et al. (2020) visar analysen att transportstrukturen inte enbart påverkas av geografiska avstånd, utan även av hur noder och länkar integreras för att skapa fungerande varuflöden. I fallföretagets inbound-flöde utgör leverantörer, terminaler, transportörer och produktionsanläggningen centrala delar av strukturen.

I denna analys avser begreppet kontroll fallföretagets möjlighet att påverka, följa upp och styra inbound-transporterna. Kontroll omfattar därmed inte att fallföretaget själv utför transporterna, utan handlar om grad av insyn och påverkansmöjlighet kopplat till exempelvis val av transportör, bokning, transportplanering, leveransövervakning, kostnadsansvar eller påverkan på riktlinjer, men där den operativa planeringen eller bokningen i praktiken hanteras av leverantör eller transportör.

Empirin visar att fallföretagets inbound-logistik präglas av begränsad övergripande styrning, där transportupplägg varierar mellan olika materialkategorier, leverantörer och transportörer. I flera fall ligger den operativa transportplaneringen utanför fallföretagets direkta kontroll, vilket skapar ett ökat beroende av externa aktörer. Detta kan relateras till tidigare forskning om logistik, inbound-logistik och SCM. Christopher (2023) beskriver logistik som planering och kontroll av materialflöden, Chytilová och Straková (2025) menar att inbound-logistik innefattar koordinering och hantering av inkommande material och Mentzer et al. (2001) betonar SCM som strategisk koordinering mellan aktörer i försörjningskedjan.

Spend-analysen förstärker bilden av en struktur som både är fragmenterad och koncentrerad. Trots en bred leverantörsbas är transportkostnaderna koncentrerade till ett begränsat antal transportörer, där de fyra största står för drygt 53 % av den totala transportspenden. Detta visar att fallföretaget är beroende av ett antal centrala transportaktörer, samtidigt som inbound-flödet består av många leverantörsrelationer och varierande transportupplägg. Figur 2 visar även att vägtransporter dominerar kostnadsfördelningen, vilket kan kopplas till Rodrigue et al. (2020), som beskriver vägtransporter som ett flexibelt transportslag som ofta används för mindre sändningar samt kortare och medellånga transporter.

5.1.1. Leverantörsstruktur och geografiska flöden

Leverantörsstrukturen är en central förklaring till inbound-transporternas fragmentering och till skillnaderna i hur olika flöden kan planeras och styras. Det empiriska materialet visar en tydlig skillnad mellan direkt och indirekt material. För direkt material är leverantörsbasen mer begränsad, vilket skapar bättre förutsättningar för högre planeringsgrad, återkommande transportflöden, prognosbaserade inköp och etablerade leverantörsrelationer. Detta innebär att direkt material i större utsträckning kan kopplas till mer stabila och förutsägbara inbound-flöden. Indirekt material omfattar däremot över 1000 leverantörer, vilket driver fragmentering i inbound-strukturen. Den stora leverantörsbasen innebär fler kontaktpunkter, större variation i transportupplägg och svårare förutsättningar för standardisering och samordning. Detta gör att indirekt material blir mer utmanande att styra, eftersom transporterna i högre grad påverkas av varierande inköpsbehov, leverantörsupplägg och ansvarsfördelning. I linje med Andreassen et al. (2019) visar analysen att planering och koordinering är centrala för att hantera inbound-transporter i fallföretagets produktion. Materialförsörjningen har en direkt koppling till produktionens funktion och kontinuitet, vilket innebär att skillnader i leverantörsstruktur påverkar möjligheten att skapa stabila materialflöden.

Den geografiska spridningen i Figur 4 och Figur 5 förstärker denna komplexitet. Leverantörerna finns på flera geografiska nivåer, från lokala aktörer inom samma industriområde till nationella och internationella leverantörer i bland annat Europa, Nordamerika och Asien. Den geografiska spridningen innebär varierande ledtider, transportupplägg och planeringsförutsättningar mellan olika flöden. Internationella transporter kräver längre framförhållning och mer prognosbaserad planering, medan nationella leverantörer i vissa fall möjliggör kortare ledtider och mer frekventa leveranser. Analysen visar därmed att transportstrukturens komplexitet inte enbart påverkas av geografiskt avstånd utan även av ledtid, materialtyp och produktionens krav på materialtillgänglighet.

Resultaten visar även att vissa inbound-flöden omfattar flera transportsteg och mellanliggande bearbetningsmoment innan godset når fallföretaget. I vissa fall transporteras material först till en underleverantör för bearbetning innan det skickas vidare till produktionsanläggningen. Inbound-transporterna består därmed inte enbart av direkta leveranser mellan leverantör och mottagare, utan även av mer komplexa transportkedjor där flera aktörer och aktiviteter ingår.

5.1.2. Transportupplägg och ansvarsfördelning

Det studerade inbound-flödet omfattar flera olika transportupplägg där vissa transporter sker som direkta leveranser från leverantör till produktionsanläggning, medan andra hanteras genom terminalbaserade nätverk, kontrolltornsupplägg, expressflöden eller bulk-volymtransporter. Transportstrukturen innehåller därmed både point-to-point-liknande upplägg och mer terminalbaserade hub-and-spoke-strukturer (Rodrigue et al., 2020).

Aerocar används främst för internationella direktleveranser, medan Schenker och DHL Freight i större utsträckning arbetar genom terminalbaserade nätverk där gods samlastas och omlastas mellan olika noder (Rodrigue et al., 2020). DHL Express används huvudsakligen för mindre internationella sändningar med lågvolym och högt materialvärde, där flygtransport kan vara motiverad trots hög kostnad per kilogram. medan Expresservice kopplas till ett återkommande slingbilsupplägg för frekventa leveranser från legoleverantörer. GN Transport hanterar i stället större volymflöden. Transportörernas olika roller visar att delar av transportstrukturen är anpassade för mindre internationella sändningar, återkommande slingflöden eller större volymtransporter. Skillnaderna mellan transportörerna bör därför inte enbart tolkas som skillnader i effektivitet, utan även som ett resultat av olika transportbehov och sändningskaraktär. Detta kan kopplas till Christopher (2023) som beskriver att frekventa leveranser kan minska behovet av lagerhållning men samtidigt öka transportkostnaderna, medan större leveransvolymer kan bidra till bättre fyllnadsgrad i transporter.

Ansvarsfördelningen är samtidigt central för hur transportstrukturen kan styras (Christopher, 2023). För indirekt material sker transportplaneringen i stor utsträckning genom leverantör i samspel med transportör, vilket innebär att fallföretaget har begränsad direkt påverkan över den operativa planeringen. För vissa direktmaterialflöden finns tydligare strukturer genom prognoser, säkerhetslager och löpande avrop, men även där varierar graden av kontroll mellan olika leverantörer.

Kontrolltornsupplägget via DGF Air visar samtidigt att vissa delar av inbound-flödet har högre grad av koordinering och uppföljning. I dessa flöden meddelar leverantören när godset är redo, varefter kontrolltornet ansvarar för bokning och uppföljning av transporten. Detta skiljer sig från flöden där leverantören själv hanterar den operativa transportplaneringen, vilket innebär att fallföretaget får större möjlighet till insyn och uppföljning i delar av transportflödet.

Roorda et al. (2010) beskriver att 3PL-aktörer inte enbart fungerar som operativa utförare av transporter, utan även påverkar hur transportstrukturer organiseras. Detta framträder även i fallföretagets inbound-flöde, där 3PL används i stor omfattning och där transportörernas nätverk, rutiner och tjänster påverkar hur transporterna organiseras i praktiken. Detta kan även kopplas till Giri och Sarker (2017), som beskriver att 3PL-företag kan spela en central roll i försörjningskedjor där logistiska aktiviteter outsourcas.

Samlastning kan exempelvis uppstå genom transportörernas terminalnätverk, men det är inte alltid fallföretaget som aktivt planerar eller kontrollerar denna samordning. Liljestrand (2016) beskriver att samlastning och högre fyllnadsgrad kan bidra till effektivare resursutnyttjande inom transportflöden. Inbound-flödets effektivitet påverkas därmed inte enbart av fallföretagets interna processer, utan även av externa aktörers planering och nätverksstruktur. Ansvarsfördelningen blir därmed central för möjligheten att följa upp och förbättra transportflödet.

5.1.3. Leveransvillkorens och transportörernas påverkan på kontroll i inbound-flödet

Leveransvillkoren har en tydlig påverkan på ansvarsfördelning och kontroll inom inbound-flödet. International Trade Administration (2020) beskriver hur Incoterms reglerar ansvar, kostnader och riskövergång mellan köpare och säljare i samband med transporter. I fallföretagets inbound-flöde förekommer flera olika leveransvillkor, bland annat EXW, FCA, CPT och DPU, vilket innebär att ansvar för transportplanering, kostnader och risk varierar mellan olika leverantörsrelationer och transportflöden. För DGF Air visar Figur 6,7 och 8 att leveransvillkoren varierar mellan olika avsändarländer och transportflöden.

EXW förekommer som en betydande del av de analyserade utrikesflödena. Detta innebär att fallföretaget ansvarar för transporten från leverantörens anläggning, vilket skapar större möjlighet att påverka transportupplägg och val av transportör, men också medför ett större ansvar för koordinering och uppföljning. FCA förekommer däremot i flera nationella flöden, där leverantören ansvarar för att godset överlämnas till transportör innan transportansvaret övergår. Resultaten indikerar därmed att graden av kontroll varierar mellan olika flöden beroende på hur ansvarsfördelningen är utformad. Empirin visar samtidigt att kostnadsansvar och operativ transportstyrning inte alltid sammanfaller. Fallföretaget kan därmed påverkas ekonomiskt av transportkostnader utan att fullt ut kunna kontrollera de operativa beslut som driver kostnaderna. Detta blir särskilt tydligt i flöden där leverantörer bokar transporter enligt riktlinjer från fallföretaget, medan den dagliga transportplaneringen fortfarande ligger utanför fallföretagets direkta kontroll.

Variationerna i leveransvillkor mellan olika avsändarländer visar även att ansvarsfördelningen inte är standardiserad. För vissa länder förekommer ett tydligt dominerande leveransvillkor, medan andra länder visar flera olika villkor. Detta tyder på att ansvarsfördelningen anpassas efter specifika leverantörsrelationer, materialflöden och transportupplägg. En sådan flexibilitet kan vara nödvändig i en internationell leverantörsstruktur, men den gör också transportflödet svårare att följa upp och styra konsekvent.

Transportörerna påverkar också hur inbound-transporterna organiseras och följs upp. Roorda et al. (2010) framhåller att relationer mellan företag och 3PL ofta regleras genom kontrakt som definierar ansvar, tjänster och kostnader. I fallföretagets inbound-flöde fungerar transportörerna därför inte enbart som utförare av transporter, utan även som aktörer som påverkar hur transporterna organiseras i praktiken. Schenker och DHL Freight arbetar exempelvis genom terminalbaserade nätverk, Aerocar genom internationella direktleveranser, DHL Express genom tidskritiska flöden och GN Transport genom volymtransporter. I relation till Rodrigue et al. (2020) kan detta kopplas till att transportstrukturen formas av noder och länkar. Analysen visar därmed att både de fysiska transportflödena och transportörernas nätverksstruktur påverkar hur inbound-flödet organiseras. Detta förklarar varför fallföretagets inbound-flöde kan vara beroende av ett begränsat antal större transportörer, samtidigt som transportstrukturen fortfarande är fragmenterad.

5.2. Identifierade kostnadsdrivare i inbound-transporter

Den andra forskningsfrågan syftar till att identifiera vilka kostnadsdrivare som påverkar transportkostnader i inbound-transporter inom tillverkningsindustrin. Analysen av fallföretagets transportdata visar att transportkostnaderna inte kan förklaras av en enskild faktor, utan påverkas av flera samverkande kostnadsdrivare. De tydligaste kostnadsdrivarna i det studerade inbound-flödet är transportmedel och transporttyp, vikt och volym, debiterbar vikt, tilläggsavgifter samt förekomsten av akuta och tidskritiska transporter. Som framgår av Tabell 3 varierar kostnaden per kilogram kraftigt mellan transportörerna, från 0,69 kr/kg för GN Transport till 91,53 kr/kg för DHL Express. Detta visar att kostnaden inte enbart påverkas av faktisk vikt, utan även av transportens funktion, servicegrad, prissättningsmodell och planeringsförutsättningar.

Utöver dessa direkta kostnadsdrivare framträder även bristande systematisk analys och uppföljning av inbound-flödet som en indirekt kostnadsdrivare. Intervjuerna visar att inbound-strukturen saknar en tydlig övergripande strategi och att transportupplägg i flera fall beslutas situationsbaserat snarare än utifrån en standardiserad modell. Detta innebär att kostnadsdrivande mönster, exempelvis varierande transportupplägg, onödiga mellanled, låg samordning eller återkommande expressbehov, riskerar att kvarstå utan att identifieras och åtgärdas. Detta ligger i linje med Christopher (2023), som framhåller att företag ofta har kännedom om sina totala transportkostnader men saknar detaljerad kunskap om hur kostnader varierar mellan olika leveranser och kategorier. I fallföretagets kontext blir detta särskilt relevant eftersom transportdatan visar stora skillnader mellan transportörer, samtidigt som intervjuerna indikerar att flödet inte tidigare har analyserats som ett sammanhängande inbound-system. Detta stärks av Windmark och Andersson (2015), som framhåller att tillförlitliga data och identifiering av kostnadsdrivare är centralt för att kunna analysera inbound-logistikkostnader. Därmed behöver kostnadsdrivarna analyseras utifrån både fysiska transportegenskaper och organisatoriska beslut.

5.2.1. Transportmedel och transporttyp

Transportmedel och transporttyp framträder som centrala kostnadsdrivare. Figur 2 visar att vägtransporter står för den största andelen av den totala transportkostnaden, vilket indikerar att vägtransport utgör den dominerande transportlösningen i fallföretagets inbound-flöde. Detta kan förstås i relation till Rodrigue et al. (2020), eftersom vägtransporter ofta används när ett flexibelt transportslag för kortare och medellånga transporter samt för distribution av mindre sändningar är viktigt. I fallföretagets fall innebär denna flexibilitet att vägtransport kan utnyttjas i flera olika typer av flöden, men också att kostnaderna påverkas av frekvens, avstånd, sändningsstorlek och hanteringskrav.

Samtidigt visar Tabell 3 att transporttyp har stor betydelse för kostnadsnivån. GN Transport hanterar den största transportvikten i materialet och har lägst kostnad per kilogram. Detta indikerar att GN Transport främst används för större volymflöden där kostnadseffektivitet kan

uppnås genom större sändningar och bättre kapacitetsutnyttjande. DHL Express har däremot låg total transportvikt men mycket hög kostnad per kilogram. Detta visar att expressflöden inte kan analyseras på samma sätt som volymflöden, eftersom de fyller en annan funktion i transportstrukturen.

Rodrigue et al. (2020) beskriver att olika transportmedel har skilda egenskaper och lämpar sig för olika typer av transportbehov. Flygtransporter kännetecknas exempelvis av hög hastighet, men är generellt mer kostnadsintensiva än transportlösningar som är utformade för större volymer. Detta blir relevant i fallföretagets inbound-flöde, där DHL Express och vissa mindre internationella sändningar används när snabbhet prioriteras. Kostnaden drivs därmed inte enbart av transportavstånd eller vikt, utan också av krav på leveranstid och servicegrad. Detta kan kopplas till Oskarsson et al. (2021) som framhåller att en låg transportkostnad inte alltid är fördelaktig om den leder till försämrad leveransservice eller andra följdkostnader. I detta fall innebär det att en hög kostnad per kilogram inte nödvändigtvis visar att transportören är ineffektiv, utan att transporttypen används för ett annat behov. GN Transport, DHL Express och Expresservice representerar därför olika kostnadslogiker: volymtransport, expresstransport och flexibel kortsiktig transport. Den centrala kostnadsdrivaren är därmed inte transportören i sig, utan vilken typ av transportbehov den används för.

5.2.2. Vikt, volym och debiterbar vikt

Vikt och volym är tydliga kostnadsdrivare i transportdatan, men det empiriska materialet tyder på att faktisk vikt inte ensam förklarar transportkostnaden. Rodrigue et al. (2020) beskriver att transportkostnader påverkas av godsets vikt och volym eftersom dessa faktorer påverkar transportens kapacitetsutnyttjande. Detta framgår i Tabell 3, där flera transportörer redovisar både verklig vikt och debiterbar vikt. Skillnaderna mellan dessa mått visar att transportkostnaden i flera fall baseras på hur transportkapaciteten utnyttjas, inte enbart på hur mycket godset faktiskt väger. Det tydligaste exemplet är Schenker inrikes, där den verkliga/bruttovikten uppgår till 374 118 kg medan den debiterbara/fraktdragande vikten uppgår till 896 805 kg. Även DHL Freight visar en betydande skillnad, med 218 667 kg verklig/bruttovikt och 431 412 kg debiterbar/fraktdragande vikt. Detta innebär att transportkostnaden i dessa flöden påverkas av volymbaserad eller fraktgrundande prissättning.

Liljestrand (2016) lyfter fyllnadsgrad och kapacitetsutnyttjande som centrala faktorer inom transporteffektivitet, vilket gör debiterbar vikt särskilt intressant i analysen. För fallföretaget innebär detta att låg faktisk vikt inte automatiskt leder till låg transportkostnad om godset tar stor plats, kräver särskild hantering eller prissätts utifrån andra viktmått än faktisk vikt. Figur 9 visar dessutom att högre transportvikt för Expresservice ofta sammanfaller med högre pris, men också att vissa transporter avviker genom högre pris vid lägre vikt. Analysen visar därför att vikt bör förstås som en grundläggande kostnadsdrivare, men inte som den enda förklaringen till transportkostnaden.

5.2.3. Tilläggsavgifter och prissättningsstruktur

Tilläggsavgifter framträder som en ytterligare kostnadsdrivare i det studerade inbound-flödet. Rodrigue et al (2020) beskriver att transportkostnader kan delas upp i flera kostnadskomponenter, exempelvis terminalkostnader och linehaul-kostnader. I fallföretagets transportdata syns detta genom att den totala transportkostnaden inte enbart består av grundfrakt, utan även av olika typer av avgifter kopplade till genomförande, hantering och transportvillkor. Det analyserade materialet visar att tilläggsavgifter utgör en betydande del av transportkostnaden för flera transportörer. För Schenker inrikes och DHL Freight motsvarar tilläggsavgifterna i genomsnitt cirka 32 % av fraktkostnaden. Detta visar att tilläggsavgifter inte bör betraktas som marginella kostnader, utan som en tydlig del av transporternas prissättningsstruktur.

Avgifterna omfattar bland annat drivmedeltillägg, expeditionsavgifter, mottagarfrakt, storstadstillägg, farligt gods, extra distributionsavgifter, pallkundsavgifter samt avgifter kopplade till avisering, hämtning, tidsfönster och specialhantering. Dessa avgifter visar att kostnaden påverkas av mer än själva transportsträckan. Hanteringskrav, leveransvillkor, mottagningssituation och transportens praktiska genomförande kan bidra till att den slutliga kostnaden blir betydligt högre än grundfrakten. I linje med Oskarsson et al. (2021) visar detta vikten av ett totalkostnadsperspektiv, eftersom en transport som framstår kostnadseffektiv utifrån grundfrakten kan bli betydligt dyrare när samtliga avgifter inkluderas.

Avgifter kopplade till exempelvis drivmedel och marknadsförhållanden kan vara svåra för fallföretaget att påverka direkt, medan avgifter kopplade till avisering, tidsfönster, specialhantering eller låg fyllnadsgrad i högre grad kan påverkas genom bättre planering och tydligare transportstyrning. Därmed blir tilläggsavgifter inte bara en kostnadspost, utan också en indikator på vilka delar av transportflödet som kan behöva följa upp mer systematiskt.

5.2.4. Servicekrav, sändningskaraktär och planeringsförutsättningar som kostnadsdrivare

Servicekrav, sändningskaraktär och planeringsförutsättningar framträder som viktiga kostnadsdrivare i inbound-flödet. Tabell 3 visar att DHL Express har högst kostnad per kilogram, men detta bör inte tolkas som ett resultat av akuta transporter eller bristande planering. I fallföretagets kontext används DHL Express främst för mindre internationella sändningar, särskilt från USA, där materialet har låg volym men högt värde. Detta innebär att kostnaden per kilogram kan bli hög, samtidigt som upplägget kan vara motiverat utifrån sändningens karaktär, ledtid och avtalade transportvillkor. Analysen visar därmed att flygtransporter inte enbart bör förstås som ett akut eller tidskritiskt alternativ, utan även som ett transportval som kan vara kostnadsmässigt rimligt när sändningarna är små, värdefulla och svåra att transportera kostnadseffektivt med andra transportslag. Expresservice har flest antal transporter, men detta bör inte heller tolkas som ett tecken på akuta eller kortsiktiga

transportbehov. Expresservice används snarare för frekventa och återkommande leveranser till en stor del av fallföretagets beställningar och fungerar som ett slingbilsupplägg för legoleverantörer. Det höga antalet transporter speglar därför främst ett återkommande och planerat transportbehov, snarare än bristande framförhållning eller akuta transporter.

Detta kan kopplas till Christopher (2023) som beskriver att logistik syftar till att uppfylla krav på ett kostnadseffektivt sätt. I fallföretagets inbound-transportflöde innebär detta att transportkostnader inte enbart kan bedömas utifrån kostnad per kilogram eller antal transporter. Kostnaden påverkas även av sändningens volym, materialets värde, transportval, ledtidskrav, fyllnadsgrad och transportens funktion i materialförsörjningen. Vidare framhåller Oskarsson et al. (2021) att en låg transportkostnad inte alltid är det mest fördelaktiga om det leder till försämrad leveransservice eller andra följdkostnader. Analysen visar därför att det är viktigt att skilja mellan verkligt akuta transporter, mindre internationella sändningar och återkommande slingbilsflöden, eftersom dessa transportupplägg fyller olika funktioner och påverkar kostnadsbilden på olika sätt.

5.3. Förbättringsmöjligheter och konsekvenser för inbound-styrning

Den tredje forskningsfrågan behandlar hur kunskap om transportstruktur och transportkostnader kan användas för att identifiera förbättringsmöjligheter i inbound-transporter, med fokus på ekonomisk effektivitet och möjligheter till minskad miljöpåverkan. Analysen visar att förbättringsmöjligheterna inte främst handlar om enskilda transportörer, utan om hur fallföretaget kan använda transportdata och kunskap om flödets struktur för att styra inbound-transporterna mer systematiskt. Kunskap om transportstrukturen gör det möjligt att identifiera vilka delar av inbound-flödet som är fragmenterade, vilka transportörer som fyller olika funktioner och var graden av operativ kontroll är begränsad. Kunskap om transportkostnader visar samtidigt vilka flöden som har hög kostnad per kilogram, stor skillnad mellan faktisk och debiterbar vikt, höga tilläggsavgifter eller återkommande behov av tidskritiska transporter. Tillsammans kan denna kunskap användas för att prioritera förbättringsområden där både ekonomisk effektivitet och miljöpåverkan kan följas upp mer strukturerat.

Det är däremot viktigt att betona att studien inte visar exakta besparingspotentialer eller fullständiga miljöeffekter av specifika åtgärder. Studien identifierar snarare områden där förbättringsarbete kan riktas. Detta ligger i linje med studiens avgränsning, där syftet inte är att utveckla eller implementera optimeringsmodeller, utan att analysera nuläget och identifiera kostnadsdrivare samt förbättringsmöjligheter.

5.3.1. Förbättrad datakvalitet och uppföljning som grund för styrning

En central förbättringsmöjlighet är att utveckla mer systematisk uppföljning av inbound-flödet. Det empiriska materialet tyder på att fallföretaget har tillgång till transportdata, men att datans innehåll och jämförbarhet varierar mellan transportörer. Tabell 3 visar exempelvis att vissa

transportörer redovisar både verklig/bruttovikt och debiterbar/fraktdragande vikt, medan andra endast redovisar ett av dessa mått. Detta begränsar möjligheten att jämföra transportörer och flöden på ett enhetligt sätt.

Christopher (2023) framhåller att företag ofta har kunskap om sina totala transportkostnader, men saknar detaljerad förståelse för hur kostnader varierar mellan olika leveranser och kategorier. Detta blir relevant i fallföretagets fall eftersom Figur 3 visar hur transportkostnaderna fördelas mellan transportörer, medan Tabell 3 visar att kostnadslogiken skiljer sig kraftigt mellan olika transportupplägg. Om uppföljningen enbart sker på total kostnad riskerar viktiga kostnadsdrivare, såsom debiterbar vikt, tilläggsavgifter och akuta transportbehov, att döljas.

Förbättrad datakvalitet innebär därför att fallföretaget bör följa upp fler nyckeltal än total transportkostnad. Relevanta nyckeltal som har fokuserats på i denna studie är exempelvis kostnad per kilogram, kostnad per transport, faktisk vikt, debiterbar vikt, transporttyp, tilläggsavgifter, leveransvillkor och CO_2e-utsläpp. Genom att följa dessa och andra relevanta mått över tid kan företaget identifiera återkommande kostnadsmönster och skilja mellan transporter som är dyra av naturliga skäl och transporter där kostnader kan bero på bristande planering, låg samordning eller ogynnsam prissättningsstruktur. Oskarsson et al. (2021) betonar vikten av ett totalkostnadsperspektiv inom logistik. I denna studie blir det särskilt relevant eftersom tidigare analys i 5.2 visade att transportkostnaden inte enbart består av grundfrakt, utan påverkas även av andra faktorer såsom tilläggsavgifter och transportörernas debiteringsmodeller.

Datakvalitet är även avgörande för miljöuppföljning. Ammenberg och Hjelm (2023) beskriver att ett systematiskt miljöarbete kräver att organisationen identifierar sina miljöaspekter och följer upp åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan. I det empiriska materialet finns CO_2e-data för vissa av inbound-transportörerna, men inte för samtliga. Det innebär att fallföretaget i dagsläget har begränsade möjligheter att göra fullständiga jämförelser av miljöpåverkan mellan olika transportupplägg. Förbättrad insamling av CO_2e-data skulle därför stärka möjligheten att väga in miljöpåverkan i transportstyrningen på samma sätt som kostnad och leveransservice.

5.3.2. Ökad samordning och konsolidering av fragmenterade flöden

En andra förbättringsmöjlighet är att använda kunskap om transportstrukturen för att identifiera flöden där ökad samordning och konsolidering kan vara relevant. Tidigare analys i 5.1 visade att inbound-flödet är fragmenterat och består av flera parallella upplägg med varierande grad av kontroll. Genom att analysera samband mellan leverantörer, geografiska områden, transportörer och materialflöden kan företaget identifiera återkommande flöden som kan vara relevanta för samordning.

Audy et al. (2011) visar att samordnad transportplanering kan bidra till effektivare transportflöden, medan Dahlberg (2018) framhåller att konsolidering kan skapa

stordriftsfördelar genom bättre kapacitetsutnyttjande. I fallföretagets kontext innebär detta att återkommande mindre sändningar, geografiska kluster eller leverantörsflöden bör identifieras för att bedöma var samordning eller samlastning kan vara praktiskt möjlig.

Detta kan även kopplas till Liljestrand (2016) som framhåller att högre fyllnadsgrad kan bidra till både ekonomiska och miljömässiga fördelar eftersom transportresurser används mer effektivt. Detta blir relevant i fallföretagets fall eftersom Tabell 3 visar tydliga skillnader mellan transportörer med stora volymflöden och transportörer med mindre eller mer frekventa sändningar. Denna skillnad visar att transportvolym och transporttyp påverkar möjligheten till kostnadseffektivitet. Sådana flöden kan vara relevanta att analysera vidare för samordning, exempelvis genom ändrad leveransfrekvens, samlastning via befintliga terminalnätverk eller mer planerade transportfönster. Det innebär inte att alla transporter bör konsolideras, eftersom vissa material kan vara tidskritiska eller produktionsnära, men det ger ett underlag för att avgöra var konsolidering är praktiskt möjlig.

Samtidigt måste förbättringar i samordning vägas mot produktionens behov. Christopher (2023) beskriver att frekventa leveranser kan minska behovet av lagerhållning men samtidigt öka transportkostnaderna, medan större leveransvolymer kan bidra till bättre fyllnadsgrad i transporter. Förbättringsmöjligheten ligger därför inte i att ensidigt minska antalet transporter, utan i att identifiera de flöden där samordning kan ske utan att försämra materialförsörjningen. I praktiken innebär detta att fallföretaget kan använda analysen av transportstruktur och transportkostnader för att prioritera vilka flöden som bör granskas närmare. Flöden med hög frekvens, låg sändningsvikt, återkommande leverantörer eller stor skillnad mellan faktisk och debiterbar vikt är särskilt relevanta att analysera vidare.

5.3.3. Förbättrad uppföljning av transportbehov och återkommande flöden

En tredje förbättringsmöjlighet är att fördjupa uppföljningen av varför olika transportupplägg används och vilken funktion de fyller i inbound-flödet. Som framgått i tidigare analys bör nyckeltal såsom kostnad per kilogram och antal transporter inte tolkas isolerat, eftersom olika transportupplägg kan fylla olika logistiska funktioner. Detta kan kopplas till Christopher (2023), som beskriver att logistik handlar om planering, implementering och kontroll av materialflöden i syfte att uppfylla krav på ett kostnadseffektivt sätt. För fallföretaget innebär detta att transportkostnader behöver analyseras i relation till transportens syfte, materialtyp, leverantör, ledtid och planeringsförutsättningar. Genom att kategorisera transporterna utifrån dessa kan fallföretaget skapa en mer nyanserad bild av vilka flöden som är nödvändiga, vilka som bör följas upp närmare och vilka som kan förbättras genom ökad samordning, ändrad leveransfrekvens eller tydligare planering.

Detta kan även kopplas till Liljestrand (2016), som framhåller att fyllnadsgrad och kapacitetsutnyttjande är centrala faktorer för transporteffektivitet. Återkommande flöden bör därför analyseras utifrån frekvens, fyllnadsgrad och ruttstruktur, medan mindre internationella sändningar bör analyseras utifrån ledtid, materialvärde, transportavtal och alternativkostnader.

Verkligt akuta transporter bör följas upp separat för att identifiera om de beror på exempelvis sena leverantörsbesked, produktionsförändringar eller oplanerade inköp. På så sätt kan fallföretaget undvika generella slutsatser om enskilda transportörer och i stället utveckla en mer träffsäker styrning av inbound-transporterna.

5.3.4. Transportval med hänsyn till kostnad och CO_2e-utsläpp

En ytterligare förbättringsmöjlighet är att använda transportdata som beslutsunderlag där både kostnad och CO_2e-utsläpp beaktas. Figur 10 visar hur CO_2e-utsläpp kan relateras till transportvikt i GN Transports flöden, vilket illustrerar hur utsläppsdata kan användas för att analysera specifika flöden. Ammenberg (2023) beskriver att transporters klimatpåverkan påverkas av transportmedel, fyllnadsgrad och klimatintensitet. Även Dey et al. (2011) visar att transportstruktur, fyllnadsgrad och val av transportmedel kan påverka transporters miljöpåverkan. Detta innebär att transportval inte bör baseras enbart på kostnad, utan även på hur effektivt transportresurserna används och vilken miljöpåverkan transporten medför. Liljestrand (2016) framhåller dessutom att högre fyllnadsgrad kan bidra till både lägre kostnad per enhet och minskade utsläpp per transporterad enhet.

Samtidigt begränsas miljöanalysen av datatillgången. CO_2e-data finns endast för delar av inbound-flödet, vilket innebär att fallföretaget inte kan göra en heltäckande jämförelse mellan samtliga transportörer. För att transportval ska kunna göras med hänsyn till både kostnad och miljöpåverkan behöver CO_2e-data därför samlas in och följas upp mer konsekvent. Detta ligger i linje med Miklautsch och Woschank (2022), som framhåller att utsläppsreducerande åtgärder behöver analyseras i gränssnittet mellan tillverkande företag och transportverksamhet. I detta fall innebär det att CO_2e-data bör kopplas till samma uppföljningsstruktur som kostnadsdata. Transportval måste dock fortsatt vägas mot ledtid, materialets betydelse för produktionen och leveranssäkerhet. Förbättringsmöjligheten ligger därför inte i att alltid välja det billigaste eller utsläppsmässigt lägsta alternativet, utan i att skapa ett mer balanserat beslutsunderlag där kostnad, servicekrav och miljöpåverkan analyseras tillsammans.

5.3.5. Scenarioverktyg som stöd för transportörsjämförelser

Scenarioanalys kan enligt von der Gracht och Darkow (2010) användas som stöd vid beslutsfattande i osäkra situationer där flera alternativa handlingsvägar behöver jämföras. I denna studie utvecklades ett scenarioverktyg i Microsoft Excel som ett praktiskt beslutstöd för att nalysera transportörsjämförelser inom fallföretagets inbound-flöde. Verktyget utgör inte en optimeringsmodell eller offertkalkyl, utan ska förstås som ett indikativt analysverktyg som ska användas för att identifiera transportflöden som bör analyseras vidare.

Scenarioverktyget bygger på de nyckeltal som sammanställs i Tabell 3, exempelvis antal transporter, debiterbar vikt, historisk transportkostnad, kostnad per kilogram och kostnad per transport. Genom dessa nyckeltal kan en nuvarande transportör jämföras med en alternativ

transportör. Verktygets syfte är därmed att omsätta den kvantitativa transportdatan till ett mer användbart beslutsunderlag, där möjliga kostnadsskillnader kan synliggöras på ett strukturerat sätt. Verktyget är uppbyggt kring fem steg. I det första steget väljs nuvarande transportör och alternativ transportör. I det andra steget väljs beräkningsmetod, exempelvis kostnad per kilogram eller kostnad per transport. I det tredje steget hämtas historiska värden från transportdatan, exempelvis debiterbar vikt, antal transporter och faktisk historisk kostnad. I det fjärde steget beräknas en alternativ kostnad genom att den nuvarande transportörens historiska volym prissätts enligt den alternativa transportörens genomsnittliga kostnadsnivå. I det femte steget redovisas skillnaden mellan historisk kostnad och beräknad alternativ kostnad i kronor och procent.

För att minska risken för missvisande jämförelser innehåller verktyget även kontrollfrågor. Dessa kontrollfrågor används för att bedöma om jämförelsen är rimlig att genomföra. Exempel på kontrollfrågor är om transporttypen är jämförbar, om det geografiska flödet är jämförbart, om servicekravet är jämförbart, om viktklassen är jämförbar och om datakvaliteten är tillräcklig. Kontrollfrågorna är viktiga eftersom transportörer inte alltid utför samma typ av transporter. En transportör som hanterar stora volymer kan därför inte jämföras direkt med en transportör som främst hanterar expressleveranser eller tidskritiska sändningar. Verktyget är därför inte avsett att rangordna transportörer generellt, utan att stödja mer nyanserade jämförelser mellan specifika flöden.

I scenarioanalysen användes Schenker inrikes och DHL Freight som exempel. Beräkningen utgick från Schenker inrikes historiska debiterbara/fraktdragande vikt om 896 805 kg och jämförde den faktiska kostnaden med en alternativ kostnad baserad på DHL Freights genomsnittliga kostnad per kilogram. Resultatet visar att Schenkers historiska kostnad uppgick till 1 762 474 kr, medan motsvarande beräknad kostnad med DHL Freights genomsnittliga kostnad per kilogram uppgick till 1 517 747 kr. Detta motsvarar en indikativ kostnadsskillnad på 244 727 kr, eller 13,89 % som framgår i tabellen nedan.

Tabell 4: Exempel på scenariojämförelse mellan Schenker inrikes och DHL Freight

Scenario	**Värde**
Nuvarande transportör	Schenker inrikes
Alternativ transportör	DHL Freight
Beräkningsmetod	Kr/kg
Historisk debiterbar vikt	896 805 kg
Historisk kostnad	1 762 474 kr
Beräknad alternativ kostnad	1 517 747 kr
Indikativ kostnadsskillnad	244 727 kr
Indikativ skillnad	13,89 %

Resultatet visar att scenarioverktyget kan synliggöra potentiella kostnadsskillnader mellan transportupplägg. Samtidigt ska resultatet inte tolkas som att Schenker inrikes direkt kan

ersättas av DHL Freight. En sådan slutsats vore för långtgående eftersom verktyget bygger på historiska genomsnittsvärden och inte fullt ut tar hänsyn till transportsträcka, ledtid, servicekrav, tilläggsavgifter, kapacitet, geografisk täckning eller avtalade villkor. Resultatet bör därför ses som en indikation på att detta flöde kan vara relevant att analysera vidare.

Scenariovertygets praktiska värde ligger i att det gör förbättringsarbetet mer konkret. I stället för att enbart konstatera att datakvalitet, uppföljning och samordning behöver förbättras visar verktyget hur transportdata kan användas för att identifiera specifika flöden där kostnadsstrukturen avviker eller där alternativa upplägg kan vara intressanta att undersöka. Verktyget kan därmed fungera som ett första steg i en mer systematisk uppföljning av inbound-transporter. Utifrån studiens resultat kan verktyget används på tre sätt. För det första kan det användas för att identifiera flöden med hög kostnad per kilogram eller hög kostnad per transport. För det andra kan det användas för att jämföra nuvarande och alternativa transportupplägg på ett mer strukturerat sätt. För det tredje kan det fungera som underlag för dialog med transportörer, inköp och logistikfunktioner om vilka flöden som bör analyseras mer detaljerat.

6. Slutsats

Syftet med denna studie var att analysera transportstrukturen för inbound-transporter inom tillverkningsindustrin för att identifiera faktorer som driver transportkostnader samt till att undersöka hur denna kunskap kan användas för att identifiera förbättringsmöjligheter med fokus på både ekonomisk effektivitet och minskad miljöpåverkan.

Studien visar att det analyserade inbound-flödet präglas av en komplex och fragmenterad transportstruktur. Flödet omfattar ett stort antal leverantörer, flera transportörer, varierande logistiska upplägg och olika former av ansvarsfördelning. Analysen visar att inbound-transporterna organiseras genom flera parallella transportstrukturer, där direkta transporter, terminalbaserade nätverk, kontrolltornsupplägg och expresstransporter förekommer samtidigt. Transportstrukturen som består av både internationella som nationella leverantörer påverkas även av leveransvillkor, geografisk spridning och graden av samordning mellan aktörer. Resultaten visar att inbound-flödet saknar en enhetlig struktur, vilket bidrar till ökad komplexitet och försvårar uppföljning och styrning av transporterna.

Studien visar att transportkostnaderna påverkas av flera samverkande kostnadsdrivare. De mest framträdande kostnadsdrivarna identifierades som transporttyp, vikt, volym, debiterbar vikt, tilläggsavgifter, servicekrav och sändningskaraktär och planeringsförutsättningar. Resultaten visar samtidigt att flera av dessa direkta kostnadsdrivare påverkas av bakomliggande strukturella faktorer. Fragmenterade transportflöden, varierande ansvarsfördelning och begränsad kontroll över transportplaneringen bidrar exempelvis till svårare kostnadsuppföljning och ökad förekomst av kostnadsdrivande transportlösningar. Transportkostnaderna påverkas därmed inte enbart av transporternas fysiska egenskaper utan även av hur transportflödet organiseras.

Studien visar att kunskap om transportstruktur och kostnadsdrivare kan användas för att identifiera flera förbättringsmöjligheter inom inbound-logistiken. Resultaten indikerar att förbättringspotentialen inte främst ligger i att byta enskilda transportörer, utan i att stärka den övergripande styrningen av inbound-transporter. Förbättrad datakvalitet, mer systematisk transportuppföljning och ökad samordning av transportflöden framstår som särskilt viktiga områden. Analysen visar även att ökad kunskap om transporternas bakomliggande behov och funktion kan bidra till både bättre kostnadskontroll och effektivare resursutnyttjande. Studien visar även att miljömässiga aspekter bör integreras tydligare i transportuppföljningen. Även om CO_2e-data var begränsad visar resultaten att transportmedel, fyllnadsgrad och transportstruktur har betydelse för transporternas miljöpåverkan. Resultaten indikerar att mer datadrivet arbetssätt där även miljömässiga aspekter inkluderas i transportuppföljningen, kan skapa bättre transportbeslut. Sammanfattningsvis visar studien att förbättrad styrning och uppföljning kan bidra till både minskade transportkostnader och minskad miljöpåverkan.

6.1. Praktiskt och teoretiskt bidrag

Studien bidrar med både praktiska och teoretiska insikter kopplade till inbound-transporter och transportstyrning inom tillverkningsindustrin. Det praktiska bidraget ligger främst i att studien identifierar flera faktorer som påverkar transportkostnader och transporteffektivitet i det studerade fallföretagets inbound-transporter. Analysen visar bland annat hur leveransvillkor, transportörsval, tilläggsavgifter, debiterbar vikt och servicekrav, återkommande expressflöden och tidskritiska transporter påverkar det totala transportutfallet. Studien bidrar även med ett scenarioverktyg (bilaga 3) som fungerar som ett analytiskt beslutsstöd vid jämförelser mellan olika transportörer och transportupplägg baserat på historisk transportdata från 2025. Verktyget skapades i excel med formler och bygger på uppgifter om transportkostnader, debiterbar vikt, antal transporter och transporttyp. Genom att jämföra ett historiskt transportflöde med andra transportörers genomsnittliga kostnadsnivåer möjliggör verktyget beräkningar av alternativa kostnadsscenarier. Resultatet kan användas för att identifiera transportflöden där det finns potential för kostnadsbesparingar eller där vidare analys av transportörsval, samordning eller prissättningsstruktur är särskilt relevant.

Det teoretiska bidraget består av empiriska insikter kring hur inbound-transporter organiseras och hanteras i praktiken inom tillverkningsindustrin. Tidigare forskning inom transport- och logistikområdet har i stor utsträckning fokuserat på exempelvis ruttplanering och nätverksdesign. Denna studie visar hur transportstyrning, ansvarsfördelning och kostnadsdrivare ser ut inom inbound-transporter i ett verkligt industriellt sammanhang. Studien bidrar därmed till ökad förståelse för sambandet mellan leveransvillkor, tredjepartslogistik, transportstruktur och transportkostnader. Studien bidrar även till ökad förståelse för hur historisk transportdata och scenarioanalys kan användas som stöd för analys och utvärdering av alternativa transportupplägg inom inbound-logistik.

6.2. Förslag på framtida studier

Framtida studier skulle kunna genomföras på fler fallföretag inom olika delar av tillverkningsindustrin för att möjliggöra jämförelser mellan olika inbound-transportsystem. Detta skulle kunna bidra till ökad generaliserbarhet samt skapa ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar transportkostnader inom olika typer av tillverkningsindustrin. Scenarioanalysverktyget som användes i studien skulle även kunna vidareutvecklas genom att inkludera fler variabler utöver transportkostnader, exempelvis fyllnadsgrad, leveransprecision, distans och CO_2e-utsläpp. Detta skulle kunna möjliggöra mer omfattande analyser av alternativa transportupplägg och skapa bättre förutsättningar för att inkludera den miljömässiga hållbarhetsaspekten i större utsträckning. Slutligen skulle framtida forskning även kunna undersöka hur historisk transportdata och scenarioanalyser kan användas mer löpande som stöd vid transportstyrning och uppföljning inom inbound-logistik. Detta skulle exempelvis kunna inkludera hur AI-baserade eller andra tekniska lösningar kan användas för att identifiera ineffektiva transportflöden och förbättringsmöjligheter kopplade till transportörsval.

Litteraturförteckning

Andreassen, N.K., Oluyisola, O.E., Strandhagen, J.O. och Semini, M.G. (2019). Decision Variables for Inbound Transportation Redesign in a Chemical Manufacturing Supply Chain. *IFAC-PapersOnLine*, 52(13), pp.1307–1312. doi: https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.11.379.

Ammenberg, J. (2023). *Miljömanagement: miljö- och hållbarhetsarbete i företag och andra organisationer*. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Ammenberg, J. och Hjelm, O. (2023). *Miljöteknik - För en hållbar utveckling.* 2 uppl., Lund: Studentlitteratur

Audy, J-F., D'Amours, S. och Rousseau, L-M. (2011). Cost Allocation in the Establishment of a Collaborative Transportation Agreement—an Application in the Furniture Industry. *Journal of the Operational Research Society*, 62(6), pp.960–970. doi: https://doi.org/10.1057/jors.2010.53.

Christopher, M. (2023). *Logistics and Supply Chain Management*. 6th ed. Pearson UK.

Chytilová, E. och Straková, J. (2025). Procurement VS Inbound logistics: a Case Study of Czech Companies. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 12(4), pp.74–86. doi: https://doi.org/10.9770/q6455753663.

Dahlberg, J. (2018). *Cost Allocation Methods in Cooperative Transportation Planning*. Doktorsavhandling. Linköpings universitet. Linköping.

Dey, A., LaGuardia, P. och Srinivasan, M. (2011). Building Sustainability in Logistics operations: a Research Agenda. *Management Research Review*, 34(11), pp.1237–1259. doi: https://doi.org/10.1108/01409171111178774.

Environmental Protection Agency (2024). *Definition of CO_2e.* [online] https://www3.epa.gov/ghgreporting/help/tool2014/definitions/co2e.html. (Hämtad: 2026-05-09)

Giri B.C, & Sarker B.R. (2017) Improving performance by coordinating a supply chain with third party logistics outsourcing under production disruption, *Computers and Industrial Engineering*, Vol. 103, pp. 168 - 177

International Trade Administration (2020). *Know your Incoterms*. www.trade.gov. https://www.trade.gov/know-your-incoterms. (Hämtad: 2026-05-05)

Liljestrand, K. (2016). Improvement Actions for Reducing Transport's Impact on climate: a Shipper's Perspective. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 48, pp.393–407. doi: https://doi.org/10.1016/j.trd.2016.08.021.

Mentzer, J.T., DeWitt, W., Keebler, J.S., Min, S., Nix, N.W., Smith, C.D. och Zacharia, Z.G. (2001). Defining Supply Chain Management. *Journal of Business Logistics*, 22(2), pp.1–25. doi: https://doi.org/10.1002/j.2158-1592.2001.tb00001.x.

Miklautsch, P. and Woschank, M. (2022). A Framework of Measures to Mitigate Greenhouse Gas Emissions in Freight Transport: Systematic Literature Review from a Manufacturer's Perspective. *Journal of Cleaner Production*, 366(1), p.132883. doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132883.

Oskarsson, B., Ekdahl, B. och Aronsson, H. (2021) Modern logistik – för ökad lönsamhet. 5 uppl., Stockholm: Liber

Rodrigue, J.-P., Comtois, C. och Slack, B. (2020). *The Geography of Transport Systems*. London; New York Routledge.

Roorda, M.J., Cavalcante, R., McCabe, S. och Kwan, H. (2010). A Conceptual Framework for agent-based Modelling of Logistics Services. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 46(1), pp.18–31. doi: https://doi.org/10.1016/j.tre.2009.06.002.

Säfsten, K., och Gustavsson, M. (2023). *Forskningsmetodik 2.0 – för ingenjörer och andra problemlösare.* 2 uppl., Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapsrådet (2002). *Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.* Stockholm: Vetenskapsrådet.

von der Gracht, H.A. and Darkow, I.-L. (2010). Scenarios for the Logistics Services industry: a Delphi-based Analysis for 2025. *International Journal of Production Economics*, 127(1), pp.46–59. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.04.013.

Windmark, C. och Andersson, C. (2015). Cost models of inbound logistics activities: supporting production system design. *International Journal of Supply Chain and Operations Resilience*, 1(2), p.181. doi: https://doi.org/10.1504/ijscor.2015.069927.

Bilagor

Bilaga 1 – Missivbrev

HÖGSKOLAN I GÄVLE

Informationsbrev och samtycke till deltagande i examensarbete Intervju.

Titel på studie: Analys av transportstruktur och kostnadsdrivare i inbound-transporter inom tillverkningsindustrin

Forskningsprojekt: Detta examensarbete genomförs av två studenter vid Högskolan i Gävle inom utbildningen Industriell ekonomi - Industrial Management & Logistics. Studien genomförs i samarbete med företaget

Syfte med studien: Är att analysera transportstrukturen för inbound-transporter inom tillverkningsindustrin för att identifiera faktorer som driver transportkostnader. Studien syftar även till att undersöka hur denna kunskap kan användas för att identifiera förbättringsmöjligheter i inbound-transporter, med avseende på både ekonomisk effektivitet och minskad miljöpåverkan.

Vad innebär deltagandet?
Deltagandet innebär att du deltar i en intervju där frågor ställs kring transportflöden, logistik och relaterade processer i verksamheten. Intervjun beräknas ta cirka 30–60 minuter.

Frivilligt deltagande
Deltagandet i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange någon anledning.

Hantering av information
Den information som samlas in kommer endast att användas inom ramen för detta examensarbete. Intervjuer kan komma att spelas in för att möjliggöra korrekt analys och transkribering. Inspelningar och anteckningar kommer endast att användas av forskningsgruppen.

Konfidentialitet
Personuppgifter och känslig information kommer att behandlas konfidentiellt. I examensarbetet kommer intervjupersoner inte att kunna identifieras om inte annat överenskommits. Företagsintern information kommer att hanteras varsamt och endast användas för forskningsändamål.

Lagring av data
Insamlad data lagras säkert under arbetets gång och raderas efter att examensarbetet har examinerats.

Kontaktuppgifter till oss
Student 1:
Namn: Carl Karlsson
E-post Carl.karlsson01@yahoo.com

Student 2:
Namn: Sam Teymouri
E-post Sam.teymouri00@gmail.com

Handledare:
Namn: Ming Zhao
Högskolan i Gävle

Jag har tagit del av informationen om studien och samtycker till att delta.

Namn: _____

Titel / befattning: _____

Datum: _____

Signatur: _____

Bilaga 2 – Intervjufrågor

1. *Bakgrund och arbetsroll*

- *Kan du beskriva din roll och arbetsuppgifter?*
- *På vilket sätt är du involverad i företagets inbound-transporter?*
- *Vilka beslut ansvarar du för?*

2. *Inbound-logistikens struktur*

- *Hur ser ert inbound-flöde ut från leverantör till fabrik?*
- *Vilka transportlösningar används idag (Egna, 3PL, Leverantörsstyr, beskriv hur)?*
- *Hur planeras och styrs inbound-transporterna?*
- *Hur ofta sker leveranser från leverantörer?*
- *Vilka delar av inbound-flödet styr ni själva, och vilka delar styrs av leverantör eller transportör?*

3. *Transportupplägg och planering*

- *Hur sker planering av transportör i praktiken?*
- *I vilken utsträckning samordnas leveranser från olika leverantörer?*
- *Används fasta rutter eller mer flexibla transportlösningar?*
- *Hur hanteras förändringar i efterfrågan eller leveransbehov?*
- *Vad avgör valet av transportlösningar i praktiken, (kostnad, ledtid, leveranssäkerhet andra faktorer)*
- *När uppstår behov av expressleverans eller andra akuta transportlösningar?*

4. *Kostnadsdrivare*

- *Hur möts och följs transportkostnaderna upp?*
- *Vilka nyckeltal används inom inbound-logistiken hos er?*
- *Hur arbetar ni med att förbättra transporteffektiviteten gällande inbound?*
- *Finns det identifierade flaskhalsar i inbound-flödet?*

5. *Effektivitet och uppföljning*

- *Hur mäts och följs transportkostnader upp?*
- *Vilka nyckeltal används inom inbound-logistiken hos er?*
- *Hur arbetar ni med att förbättra transporteffektiviteten?*
- *Finns det identifierade flaskhalsar i inbound-flödet?*

- *Vad har ni för tillgång till gällande transportdata? Är det något ni skulle vilja följa upp bättre?*

6. *Samverkan*

- *Förekommer samarbete med andra aktörer kring transporter?*
- *Finns det potential att samordna transporter?*
- *Vilka hinder upplever du med ökad samverkan?*
- *Hur ser ni på att dela transporter med andra företag?*

7. *Hållbarhet*

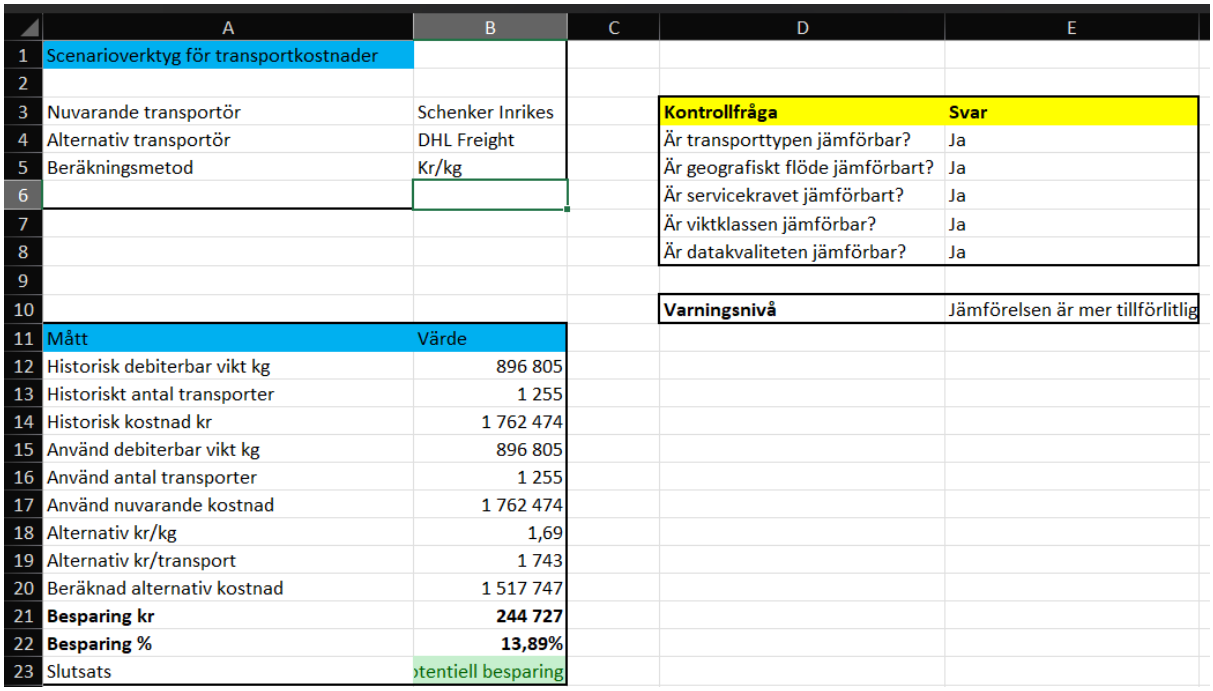
- *Hur arbetar ni med att minska miljöpåverkan från transporter?*
- *Påverkar hållbarhetsmål val av transportlösningar?*
- *Har ni uppsatta mål kopplade till Inbound-transporter och* CO_2*-utsläpp idag?*
- *Finns det situationer där miljömål krockar med krav på kostnad eller leveransservice?*
- *Vilka förändringar tror du skulle kunna minska miljöpåverkan?*

8. *Problem och Förbättringar*

- *Vilka är de största utmaningarna inom inbound-transporter?*
- *Var uppstår ineffektivitet i er transportstruktur idag?*
- *Vilka typer av avvikelser påverkar flödet mest?*
- *Hur påverkar nuvarande transportupplägg produktionen eller verksamheten i stort?*
- *Finns det förändringar ni planerar att göra?*
- *Vilka förbättringsmöjligheter ser du som mest realistiska på kort sikt?*

Bilaga 3 – Scenarioverktyg för transportörsjämförelse

Scenarioblad för indikativ jämförelse mellan nuvarande och alternativ transportör.



	A	B	C	D	E
1	Scenarioverktyg för transportkostnader				
2					
3	Nuvarande transportör	Schenker Inrikes		**Kontrollfråga**	**Svar**
4	Alternativ transportör	DHL Freight		Är transporttypen jämförbar?	Ja
5	Beräkningsmetod	Kr/kg		Är geografiskt flöde jämförbart?	Ja
6				Är servicekravet jämförbart?	Ja
7				Är viktklassen jämförbar?	Ja
8				Är datakvaliteten jämförbar?	Ja
9					
10				**Varningsnivå**	Jämförelsen är mer tillförlitlig
11	Mått	Värde			
12	Historisk debiterbar vikt kg	896 805			
13	Historiskt antal transporter	1 255			
14	Historisk kostnad kr	1 762 474			
15	Använd debiterbar vikt kg	896 805			
16	Använd antal transporter	1 255			
17	Använd nuvarande kostnad	1 762 474			
18	Alternativ kr/kg	1,69			
19	Alternativ kr/transport	1 743			
20	Beräknad alternativ kostnad	1 517 747			
21	**Besparing kr**	**244 727**			
22	**Besparing %**	**13,89%**			
23	Slutsats	tentiell besparing			